13. Schwingungen

Schwingungen und Wellen sind in der Physik und Technik sowie in vielen weiteren Disziplinen von herausragender Bedeutung.

Die Voraussetzung für Schwingungen und Wellen sind sogenannte Oszillatoren (von lateinisch oscillare, schaukeln), das sind Masseteilchen, welche aus einer Ruhelage heraus bewegt selbständig wieder dorthin zurückkehren. D.h. es ist eine rückstellende Kraft erforderlich.

Für Wellen ist es zusätzlich nötig, dass mehrere solcher Oszillatoren miteinander gekoppelt sind. Das bedeutet, dass die Auslenkung eines Oszillators auch Auswirkung auf andere Oszillatoren hat, also versucht auch diese auszulenken.

Wichtige Größen für Schwingungen

Elongation	**y(t)**	Auslenkung des Oszillators aus der Ruhelage als Funktion der Zeit t (Ruhelage ist jene Lage in welcher der Oszillator (mit Reibung) zur Ruhe kommt !!!)
Amplitude	**A**	maximale Elongation, höchster auftretender Funktionswert
Kreisfrequenz	**ω**	Winkelgeschwindigkeit des Drehzeigers [s^{-1}, rad/s, Hz, Hertz] $\omega = 2\pi f$, Anzahl der vollen Schwingungen in einem Intervall der Länge 2π
Phasenverschiebung	**φ**	Verschiebung d. Graphen nach links um φ
Phase	**(ωt + φ)**	
Periodendauer	**T \τ**	Zeit für eine volle Schwingung bis der Oszillator wieder im selben Schwingungszustand ist $\tau = 1/f = 2\pi/\omega$
Frequenz	**f\ν**	Anzahl der Schwingungen pro Sekunde [s^{-1}, Hz, Hertz]

allgemeine Beschreibung einer Sinusschwingung:

$$y(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

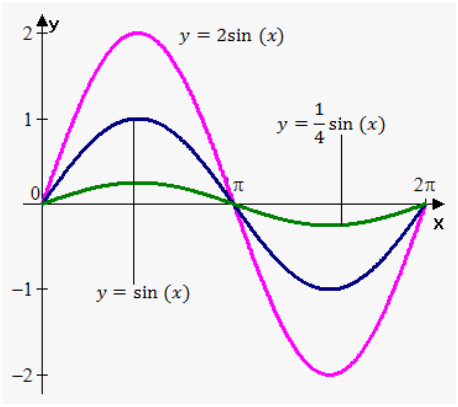
Wellen,

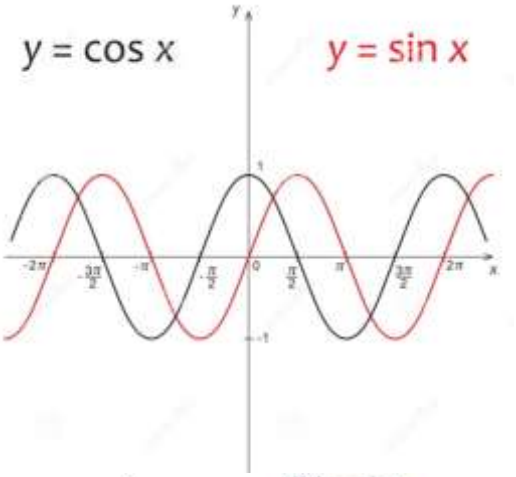
Wellenlänge	λ	kürzester Abstand zwischen zwei Oszillatoren im gleichen Schwingungszustand zur selben Zeit (d.h. Elongation und Geschwindigkeit sind gleich. Während einer Periodendauer τ bewegt sich z.B. ein Wellenberg um eine Wellenlänge λ weiter. $2\pi/k = \lambda$
Ort des i-ten Oszillators	**x_i**	
Kreiswellenzahl	**k**	Kreiswellenzahl, $k = 2\pi/\lambda$, (vergleiche Wellen(zahl)vektor)
Ausbreitungs-geschwindigkeit	**v\c**	Geschwindigkeit mit der die Welle fortschreitet $v = \lambda/\tau = \lambda * f = \omega/k$

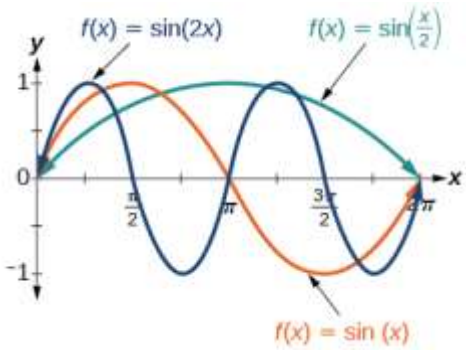
allgemeine Beschreibung einer Welle:

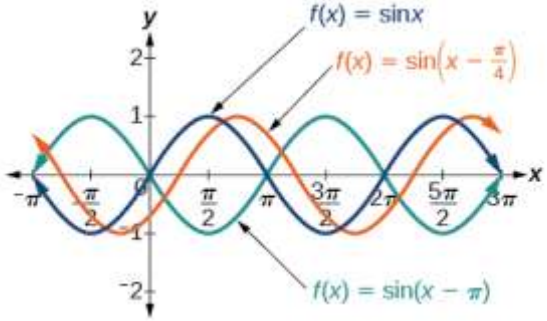
$$y(x_i, t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot x_i)$$

Winkelfunktionen









Der harmonischer Oszillator

Von einem harmonischen Oszillator spricht man, wenn **die rückstellende Kraft proportional zu seiner Auslenkung (Elongation) aus der Ruhelage ist und zur Ruhelage hinweist.** Wir betrachten nur harmonische Oszillatoren oder solche, bei denen diese Bedingungen nahezu erfüllt sind (ansonsten wird es mathematisch sehr aufwendig).

Wie wir sehen werden, folgt aus dieser Bedingung, dass die Bewegung des Oszillators sinusförmig ist.

Folglich lässt sich die Elongation $y(t)$ (= der Aufenthaltsort) des Oszillators als Funktion der Zeit anschreiben als:

$$\boldsymbol{y(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)}$$

Damit ergibt sich die Geschwindigkeit des Oszillators als Funktion der Zeit, als erste Ableitung von y(t) nach der Zeit zu:

$$\boldsymbol{v(t) = \frac{dy(t)}{dt} = \dot{y}(t) = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)}$$

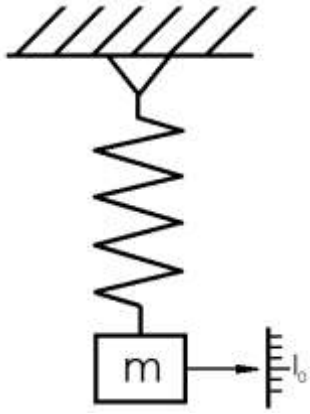
Aus der zweiten Ableitung des Ortes oder der ersten Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit erhält man die Beschleunigung:

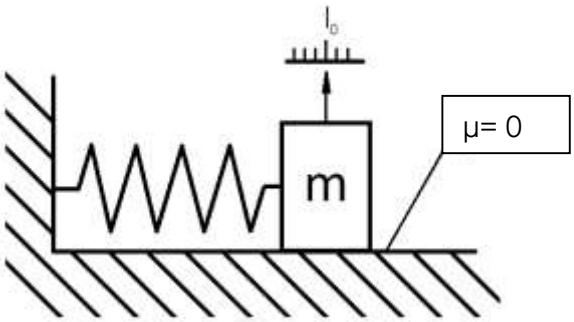
$$\boldsymbol{a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2y(t)}{dt^2} = \ddot{y}(t) = -\omega^2 \cdot \underbrace{A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)}_{y(t)} = -\omega^2 \cdot y(t)}$$

Anmerkungen: das ω bzw. ω² kommen aus der inneren Ableitung
$y(t)$ entspricht dem $s(t)$ aus der ersten Klasse

Das Feder-Masse-Pendel

Das einfachste schwingfähige System ist ein Feder-Masse-Pendel.

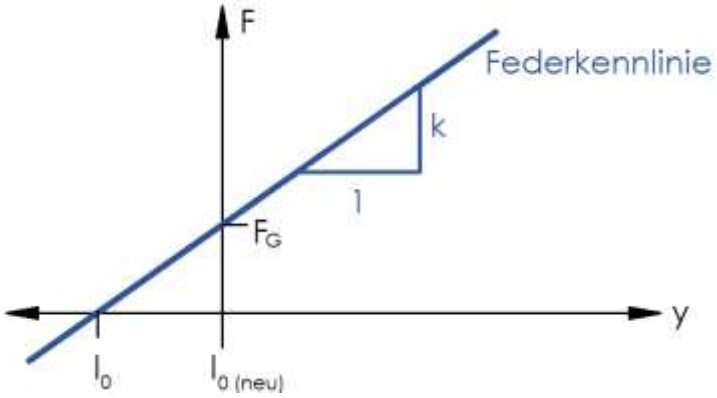




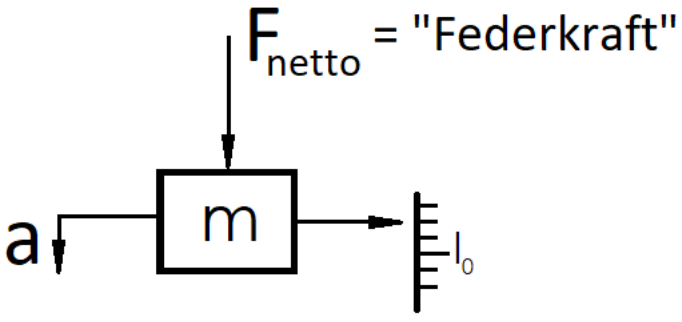
<u>Überlegungen zum linken Fall.</u>

Hängt man z.B. eine Masse langsam an eine Feder, so verlängert sich diese auf eine neue Ruhelänge $l_{0\,neu}$, so, dass sich Federkraft und Gewichtskraft gerade aufheben.

Die Gewichtskraft der Masse wird also durch die Veränderung der Ruhelänge der Feder für alle Schwingungszustände kompensiert (vergleiche Federkennlinie).(Anmerkung: Bei der waagrechten Anordnung ergibt sich natürlich keine neue Ruhelänge.)



Wird die Masse von dieser neuen Ruhelänge nach unten ausgelenkt, so zieht die Feder mit zunehmender Auslenkung immer stärker nach oben. Wird die Masse nach oben ausgelenkt, so zieht jener Anteil der Gewichtskraft, der nun durch das Nachlassen der Federspannung nicht mehr kompensiert wird, ebenfalls mit zunehmender Auslenkung immer stärker nach unten.



Um diese Nettokraft zu erhalten, ziehen wir die Gewichtskraft von der Federkraft ab und erhalten für den gezeichneten Fall eine Nettokraft, welche nach unten wirkt, da hier, bei Auslenkung von $l_{0\,neu}$ (l_0 in der Zeichnung) nach oben die Federkraft schwächer als die Gewichtskraft ist.

$$F_{netto} = F_F - F_G < 0$$

Diese Nettokraft verursacht die Beschleunigung nach unten. Wir können diese Nettokraft einfach als "Federkraft" betrachten. Wir wissen ja, dass die Gewichtskraft durch die Verlängerung der Federn kompensiert ist. Dann werden senkrechte und waagrechte Anordnung ident.
Wir bezeichnen deshalb in Zukunft $l_{0\,neu}$ nur mehr als l_0.

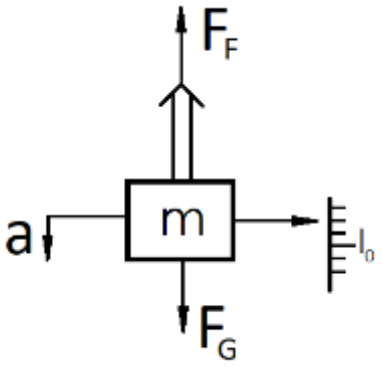
Die Federkraft lässt sich einfach anschreiben als:

$$\boldsymbol{F_F = -\,k \cdot y}$$

wobei k die Federkonstante ist
"-" weil Kraft nach unten für Auslenkung nach oben und umgekehrt

Zur Lösung des Oszillators bilden wir nun die Summe aller Kräfte, welche auf die Masse wirken. Da es sich um ein beschleunigtes System handelt, müssen wir dazu auch die D´Alembert´schen Trägheitskräfte ansetzen und erhalten:

m ·a



(F_F beginnt in der Zeichnung erst oberhalb der D´Alembertschen Trägheitskraft. Sie ist kleiner als F_G, da sich der Körper oberhalb von l_0 befindet.)
F_{netto} muss nach unten weisen, da die Auslenkung nach oben ist und diese Kraft die Beschleunigung nach untern verursacht)

$$\sum F_y = 0 \; = m \cdot a - \; F_{netto} = 0 \Longrightarrow$$

mit $F_{netto} = F_F = -k \cdot y$ => Kraft nach unten für Auslenkung nach oben folgt:

$$\boldsymbol{m \cdot a + \underbrace{k \cdot y}_{-F_{netto}} = 0}$$

Anmerkung/Ergänzung zur Dämpfung:
(Dämpfung kommt später noch genauer):
Falls es eine geschwindigkeitsabhängige Dämpfung gibt, kommt auch noch die dämpfende Kraft = b · v hinzu, und wir erhalten

$$m \cdot a + b \cdot v + k \cdot y = \; 0$$

Die Größen a, v und y sind bei einer Schwingung aber natürlich keine Konstanten, sondern hängen jeweils von der Zeit ab (siehe oben). Folglich ist die exakte Schreibweise:

$$m \cdot a(t) + b \cdot v(t) + k \cdot y(t) = 0$$

wobei b die Proportionalitätskonstante für die geschwindigkeitsabhängige Dämpfung und k die Federkonstante ist.

Setzen wir für die Beschleunigung und Geschwindigkeit die Ableitungen ein, erhält man:

$$\boldsymbol{m \underbrace{\frac{d^2y}{dt^2}}_{a(t)} + b \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{v(t)} + k \cdot y(t) = 0}$$

Einen solchen Ausdruck nennt man homogene Differentialgleichung 2. Ordnung:
- Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung in welcher verschiedene Ableitungen (Differentiale) einer Funktion [hier y(t)] vorkommen.
- zweiter Ordnung, weil die höchst vorkommende Ableitung eine zweite ist
- homogen wegen [Gleichung] = 0

Anmerkung:
So wie es üblich ist statt $\frac{dy}{dx} = y'$ zu schreiben, benutzt man bei der Ableitung nach der Zeit die Schreibweise:

$\frac{dy}{dt} = \dot{y}$ bzw. $\frac{d^2y}{dt^2} = \ddot{y}$ (jeder Punkt über der Größe bedeutet einmal nach der Zeit abgeleitet)

Somit erhalten wir folgende Differentialgleichung für das Feder-Masse Pendel:

$$\boldsymbol{m \cdot \ddot{y}(t) + b \cdot \dot{y}(t) + k \cdot y(t) = 0}$$

Lösungsstrategie:
Wir können uns nun überlegen, dass obige Differentialgleichung für alle Zeiten t nur durch Funktionen erfüllt werden kann, welche beim Ableiten selbstähnlich sind (d.h. die Funktionen „schauen nach der Ableitung nicht viel anders aus" wie vorher)

Anmerkung: Nicht selbstähnliche Funktionen können die Differentialgleichung nicht erfüllen, da außer den Funktionen nur Konstanten in der Gleichung stehen. Würde man zum Beispiel $y(t)=a \cdot t^3$ einsetzen, erhält man als erste Ableitung $a \cdot 3 \cdot t^2$ und als zweite Ableitung $a \cdot 3 \cdot 2 \cdot t$. Wir haben also eine Gerade, eine Parabel und ein Polynom dritten Grades als Funktion der Zeit. Wir können diese drei Funktionen niemals so addieren, dass sie für alle Zeiten t null ergeben.

Somit kommen als Lösungsfunktionen (nur*) Sinus-, Cosinus- oder Exponentialfunktionen in Frage.

(*) Nun stellt sich die Frage, sind das die einzigen Funktionen welche die Gleichung erfüllen?
Hier hilft uns ein Satz aus der Mathematik, der besagt: Wenn man eine Lösung einer Differentialgleichung gefunden hat (wie auch immer - selbst durch Raten) ist das **die** Lösung der Differentialgleichung. Das heißt es gibt keine weiteren oder anderen Lösungen.

Reibungsfreier Fall (ohne Dämpfungsglied):
Wir wollen vorerst Fälle ohne Reibung betrachten und so reduziert sich die Differentialgleichung zu:

$$\mathbf{m \cdot \ddot{y}(t) + k \cdot y(t) = 0} \qquad \textbf{bzw.} \qquad \mathbf{m \cdot a(t) + k \cdot y(t) = 0}$$

Wir dividieren die Differentialgleichung durch m und erhalten die sogenannte **Normalform** der Differentialgleichung.

$$\ddot{y}(t) + \frac{k}{m} y(t) = 0$$

Aus oben Gesagtem sehen wir leicht ein, dass die Sinus-Funktion eine Lösung dieser Differentialgleichung ist. Natürlich grundsätzlich auch die Cosinus-Funktion, aber diese ist nur eine um 90° verschobene Sinus-Funktion.
Folglich setzen wir die Elongation y(t) als allgemeine Sinusfunktion an.

Ort (Elongation) $\mathbf{y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)} \quad \Longrightarrow$
Geschwindigkeit $\mathbf{\dot{y}(t) = v(t) = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega t + \varphi)} \quad \Longrightarrow$
Beschleunigung $\mathbf{\ddot{y}(t) = a(t) = -\omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi)}$
(Anmerkung: ω bzw. ω² kommen aus der inneren Ableitung)

Wir gehen mit diesem Ansatz in die Differentialgleichung und erhalten:

$$-\omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) + \frac{k}{m} \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) = 0 \qquad bzw. \qquad \omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) = \frac{k}{m} \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

Mit der Festlegung $(\bigstar_1)$ $\frac{k}{m} =: \omega^2$ erfüllt der Ansatz $y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ offensichtlich die Differentialgleichung für alle Zeiten t:

$$-\omega^2 \cdot A \cdot sin(\omega t + \varphi) + \underbrace{\omega^2}_{\frac{k}{m}} \cdot A \cdot sin(\omega t + \varphi) = 0 \qquad bzw. \qquad \omega^2 \cdot A \cdot sin(\omega t + \varphi) = \underbrace{\omega^2}_{\frac{k}{m}} \cdot A \cdot sin(\omega t + \varphi)$$

Aus $(\bigstar_1)$ folgt unmittelbar:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Diese Lösung der Differentialgleichung bedeutet:

Ein Feder-Masse-Pendel schwingt sinusförmig mit $y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.

Die Kreisfrequenz ω des Feder-Masse-Pendels ergibt sich zu $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Anmerkung:
Die Kreisfrequenz eines Feder-Masse-Pendels hängt nur von der Federkonstante und der Masse, aber nicht z.B. von der Amplitude ab. D.h. steifere Federn (⇔ k größer) erhöhen die Kreisfrequenz und größere Massen senken die Kreisfrequenz (=> Verwendung von Leichtmetallrädern)

Schwingung einer Wassersäule

Eine Flüssigkeitssäule in einem Schlauch oder U-Rohr, kann, wenn sie aus der Ruhelage ausgelenkt wird, Schwingungen um diese ausführen.



m... Masse der gesamten Flüssigkeit

m^*... Masse ausgelenkte Flüssigkeit

Die strichlierte Linie ist die Ruhelage

A_q... Querschnittsfläche des Rohres

ρ… Dichte der Flüssigkeit

g…Erdbeschleunigung

Aufgrund der Höhendifferenz der beiden Flüssigkeitsspiegel $\{= 2 \cdot y(t),\ \text{siehe Skizze}\}$ ist auf der rechten Seite die Gewichtskraft größer. Diese rückstellende Kraft F(t) wirkt bei positiver Auslenkung y(t) nach unten, hat daher ein negatives Vorzeichen und ergibt sich zu:

$$F(t) = m^* \cdot g = -\underbrace{\underbrace{2 \cdot y(t) \cdot A}_{\text{Volumen}} \cdot \rho}_{\text{Masse } m^*} \cdot g$$

Anmerkung:
m^* ist die Masse der ausgelenkten Flüssigkeit, also nur jenes Teiles der Flüssigkeit welcher nicht im Gleichgewicht ist, oder mit anderen Worten oberhalb des linken Flüssigkeitsspiegels liegt.

Da die rückstellende Kraft (Gewichtskraft der ausgelenkten Flüssigkeit) linear mit der Auslenkung zusammenhängt, handelt es sich auch bei der Wassersäule um einen harmonischen Oszillator und der Wasserspiegel führt folglich eine Sinusschwingung aus.

Wir setzen wieder die Kräfte auf die Wassersäule an. Dabei versucht die rückstellende Kraft F(t) die Masse der gesamten Flüssigkeitssäule zu beschleunigen. Also z.B. wenn die Flüssigkeit auf maximaler Elongation auf der rechten Seite ist, drückt der ausgelenkte Teile der Flüssigkeit nach unten und versucht die gesamte Flüssigkeitssäule zurück zu bewegen. Beschleunigt werden muss also die Masse der gesamten sich im Rohr befindlichen Flüssigkeit (=m).

$$\sum F_y = 0 \; = m \cdot a - \; \mathrm{F(t)} = 0 \Longrightarrow$$

$$\mathrm{m \cdot a + 2 \cdot y(t) \cdot A_q \cdot \rho \cdot g = 0}$$

Wir ersetzen a durch $\ddot{y}(t)$ und dividieren durch die Masse, um $\ddot{y}(t)$ freizustellen und somit auf die Normalform zu kommen und erhalten die Differentialgleichung der schwingenden Wassersäule:

$$\ddot{y}(t) + \frac{2 \cdot A_q \cdot \rho \cdot g}{m} \cdot y(t) = 0$$

Es handelt sich wieder um eine homogene Differentialgleichung 2. Ordnung. Somit haben alle Überlegungen aus der Lösungsstrategie des Feder-Masse-Pendels auch hier Gültigkeit (bitte nochmals durchdenken).

Wir brauchen folglich eine Funktion, welche nach der 2. Ableitung selbstähnlich ist und setzen für die Elongation des Flüssigkeitsspiegels die allgemeine Sinusfunktion an:

$$\begin{aligned} \mathrm{y(t)} \; &= \mathrm{A \cdot \sin(\omega t + \varphi)} \qquad \Longrightarrow \\ \dot{y}(t) &= \omega \cdot A \cdot cos(\omega t + \varphi) \Longrightarrow \\ \ddot{y}(t) &= -\omega^2 \cdot A \cdot sin(\omega t + \varphi \;) \end{aligned}$$

Somit erhalten wir

$$-\omega^2 \cdot \mathrm{A \cdot \sin(\omega t + \varphi) + \frac{2 \cdot A_q \cdot \rho \cdot g}{m} \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) = 0}$$

Mit der Festlegung

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2 \cdot \mathrm{A_q} \cdot \rho \cdot g}{m}}$$

ist die Differentialgleichung für alle Zeiten t erfüllt.

Diese Gleichung lässt sich weiter vereinfachen, wenn man von einer konstanten Querschnitts-fläche des Rohres oder Schlauches ausgehen kann. Die Gesamtlänge der Flüssigkeitssäule vom linken bis zum rechten Flüssigkeitsspiegel sei L. Dann ergibt sich die Gesamtmasse der sich bewegenden Flüssigkeit zu

$$m = \underbrace{\mathrm{A_q \cdot L}}_{\mathrm{ges.Volumen}} \cdot \rho$$

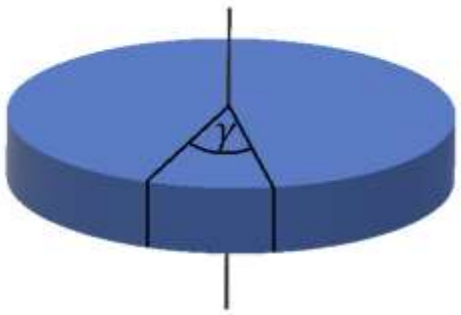
eingesetzt in obige Gleichung für die Kreisfrequenz erhält man die Kreisfrequenz ω einer schwingenden Flüssigkeitssäule:

$$\boldsymbol{\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot A_q \cdot \rho \cdot g}{A_q \cdot L \cdot \rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot g}{L}}}$$

Wir sehen die Frequenz der Schwingung hängt nur von der Erdbeschleunigung und der Länge der Flüssigkeitssäule ab. Je länger/massereicher die Säule (= je länger der Schlauch) desto langsamer die Schwingung, je größer die Erdbeschleunigung desto schneller.

Drehschwingung – Torsionspendel

Eine an einem dünnen Draht (= Torsionsfaden) aufgehängte Scheibe, kann Drehschwingungen um die Ruhelage ausführen. Verdreht man die Scheibe, wird der Draht verdrillt und liefert je nach Verdrehwinkel γ ein rückstellendes Moment ($M_{rück}$). Dieses ist proportional zum Verdrehwinkel und folglich erhält man wiederum einen harmonischen Oszillator.



J…Massenträgheitsmoment der Scheibe
α…Winkelbeschleunigung der Scheibe
γ…Verdrehwinkel im Bogenmaß) [rad]

$M_{rück}$.. Moment des Torsionsfadens,
dieses ist für positive Verdrehung rückstellend d.h. negativ und ergibt sich zu $M_{rück}(t) = - K \cdot \gamma(t)$

D…Direktionsmoment bzw. auch Richtmoment des Fadens, (≈ "Federkonstante" gegen Verdrehung d.h. proportional zur Verdrehung um ein gewissen Winkel steigt das rückstellende Moment)

Das rückstellende Moment des Torsionsfadens verursacht eine Winkelbeschleunigung α der Scheibe welche sich mit dem Massenträgheitsmoment J gegen diese Beschleunigung zur Wehr setzt. Wir bilden die Summe der Momente um den Torsionsfaden und erhalten:

$$\sum M = 0 \; = J \cdot \alpha(t) \; - \; M_{rück} = 0 \Longrightarrow$$

$$J \cdot \alpha(t) + D \cdot \gamma(t) = 0$$

Mit $\alpha = \ddot{\gamma}$ erhalten wir wiederum eine homogene Differentialgleichung 2. Ordnung, welche mit der schon bekannten Überlegungen gelöst werden kann.

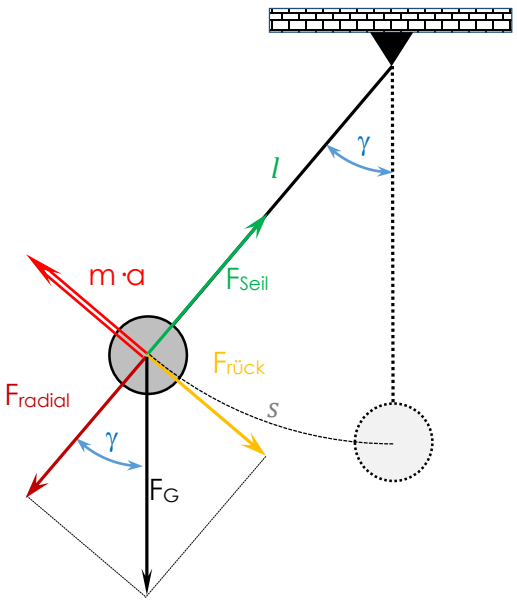
$$J \cdot \ddot{\gamma}(t) \; + \; D \cdot \gamma(t) = 0$$

Hausübung: Differentialgleichung auf Normalform bringen und die Kreisfrequenz ω für das Torsionspendel bestimmen.

Bei jedem harmonischen Oszillator sind die Kreisfrequenz ω, folglich die Frequenz f und die Periodendauer τ unabhängig von der Amplitude A ⇔ die Rückstellkraft ist proportional zur Elongation! ⇔ Das ist die Voraussetzung für einen harmonischen Oszillator!

Wichtig z.B. in der Musik: Die Tonhöhe (Frequenz) soll unabhängig von der Lautstärke (Amplitude) sein. In der Realität sind viele Schwingungen allerdings bei genauer Betrachtung anharmonisch, da keine exakt harmonischen Schwingungen erzeugt werden (z.B. Gitarre – Bund -> Störfaktor).

Das Fadenpendel (für kleine Winkel)



Aus der Gewichtskraft des Pendelkörpers resultiert eine Rückstellende Kraft γ

$$F_{rück} = -F_G \cdot \sin(\gamma) = -m \cdot g \cdot \sin(\gamma)$$

Setzen wir nun die Summe der Kräfte auf den Pendelkörper in Bewegungsrichtung (tangential entlang des Bogens) an, erhalten wir:

$$\sum F_{tangential} = 0 = m \cdot a(t) - F_{rück}(t) = 0$$

(Anm.: F_{radial} und F_{Seil} heben sich gegenseitig auf, positive Richtung in der Skizze nach links))

Mit $\hat{\gamma}$ = dem Winkel im Bogenmaß ergibt sich sich die vom Pendelkörper zurückgelegte Strecke s entlang des Bogens zu:

$$s = l \cdot \hat{\gamma} \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\gamma} = \frac{s}{l} \text{ (= Def. Bogenmaß)}$$

Die Beschleunigung a(t) ist gleich der zweiten Ableitung des Weges nach der Zeit also:

$$a(t) = \ddot{s}(t) = l \cdot \ddot{\hat{\gamma}}(t)$$

Eingesetzt erhalten wir:

$$m \cdot a(t) - F_{rück} = 0$$

wird zu

$$m \cdot \underbrace{l \cdot \ddot{\hat{\gamma}}(t)}_{=a(t)} - \left[\underbrace{-m \cdot g \cdot \sin\hat{\gamma}(t)}_{F_{rück}} \right] = 0 \ /:m \ /:l$$

bzw.

$$\ddot{\hat{\gamma}}(\boldsymbol{t}) + \frac{\boldsymbol{g}}{\boldsymbol{l}} \cdot \mathbf{sin}\,\hat{\gamma}(\boldsymbol{t}) = \mathbf{0}$$

Das ist ebenfalls eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung, allerdings liefert hier der Ansatz $\hat{\gamma}(t) = \mathrm{A} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ keine Lösung, stünde doch im rechten Term Sinus von Sinus. ⇔

$$-\omega^2 \mathrm{A} \cdot \sin(\omega t + \varphi) + \frac{g}{l} \cdot \mathbf{sin}\big(\mathrm{A} \cdot \mathbf{sin}(\omega t + \varphi)\big) = 0$$

Das bedeutet auch, dass ein Fadenpendel kein harmonischer Oszillator ist, da das lineare Kraftgesetz verletzt ist (sin) und folglich der Oszillator auch nicht sinusförmig schwingt.

Um diese Problem zu umgehen, verwendet man die in der Naturwissenschaft und Technik gebräuchliche Näherung, dass für sehr kleine Winkel im Bogenmaß(!) gilt:

$$\sin(\hat{\gamma}) = \hat{\gamma} \quad ist\ auch\ (= \tan(\hat{\gamma}))$$

somit vereinfacht sich obige Gleichung zu:

$$\ddot{\hat{\gamma}}(\boldsymbol{t}) + \frac{\boldsymbol{g}}{\boldsymbol{l}} \cdot \hat{\gamma} = \mathbf{0} \quad bzw.\,multipliziert\,mit\,l\,zu \quad \ddot{\boldsymbol{s}}(\boldsymbol{t}) + \frac{\boldsymbol{g}}{\boldsymbol{l}} \cdot \boldsymbol{s}(\boldsymbol{t}) = \mathbf{0}$$

Durch diese Näherung kann die Differentialgleichung des Fadenpendel für kleine(!) Winkel α nach den schon bekannten Überlegungen gelöst werden kann.

Mit dem Ansatz:
$\hat{\gamma}(t)\ bzw.\ s(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$
$\dot{\hat{\gamma}}(t)\ bzw.\ \dot{s}(t) = \omega \cdot A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$
$\ddot{\hat{\gamma}}(t)\ bzw.\ \ddot{s}(t) = -\omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 \cdot \hat{a}(t)\ bzw.\ = -\omega^2 \cdot s(t)$

erhält man:

$$-\omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) + \frac{g}{l} \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) = 0$$

und folglich die Lösung der Differentialgleichung mit:

$$\omega^2 = \frac{g}{l} \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

d.h.: ω hängt nur von der Pendellänge und von der Schwerebeschleunigung ab, schwere und leichte Kinder schaukeln gleich schnell

Einschränkung:
Gilt nur für kleine Winkel γ, d.h. solange $\sin(\gamma) \approx \hat{\gamma}$, denn nur dann hat der rechte Term die Form Konstante$\left(\frac{g}{l}\right)$ mal $\hat{\gamma}$ und nicht $\left(\frac{g}{l}\right)$ mal Sinus von γ.

Beispiele:
B. 12.1: Hausübung: Für Uhren ist das sogenannte Sekundenpendel von Bedeutung. Dabei dauert ein Schlag genau eine Sekunde. (1 Schlag = 1 Sekunde = 1 Halbperiode)

Bestimme die Pendellänge für ein Sekundenpendel!

$$\tau = 2\pi \frac{1}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2 g = l \quad = [\tau = 2s] \Rightarrow \left(\frac{2s}{2\pi}\right)^2 g = l =$$

B. 12.2: Im Fall einer Notabschaltung eines Wasserkraftwerkes muss der in Bewegung befindlichen Wassersäule eine Ausweichmöglichkeit geboten werden, um den Wasserschlag (extremer Druckanstieg aufgrund von Trägheit) zu verhindern. Zu diesem Zweck werden in Treibwasserwegen sogenannten Wasserschlösser eingebaut.
(Vergleichbar mit: https://www.youtube.com/watch?v=fJVBlhgt9j8)
Bei der Notabschaltung pendeln die Wassermassen zwischen dem Speichersee und dem Wasserschloss hin und her. Da sich der Spiegel im Speichersee durch das pendelnde Wasser nicht ändert, ist in der Formel die "2" durch eine "1" zu ersetzen (siehe Herleitung).
Berechne für eine Druckschachtlänge (= Länge der pendelnden Wassersäule) von 2km die Kreisfrequenz, die Periodendauer und die Amplitude der Schwingung, wenn das Wasser bei der Notabschaltung eine Geschwindigkeit von 1m/s hatte.

$$\boldsymbol{\omega = \sqrt{\frac{1 \cdot g}{L}} = \sqrt{\frac{10}{2000}} = 0{,}0707\ s^{-1}} \qquad \boldsymbol{\tau = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{0{,}0707} = 88{,}9s}$$

$$\boldsymbol{\dot{y}(t) = v(t) = 1\frac{m}{s} = \omega \cdot A \cdot \underbrace{\cos(\omega t + \varphi)}_{1} \Rightarrow \frac{1}{\omega} = A = \frac{1}{0.0707} = 14.14m}$$

für den Zeitpunkt t=0

D.h. Der Wasserspiegel im Wasserschloss schwankt um fast 30m.

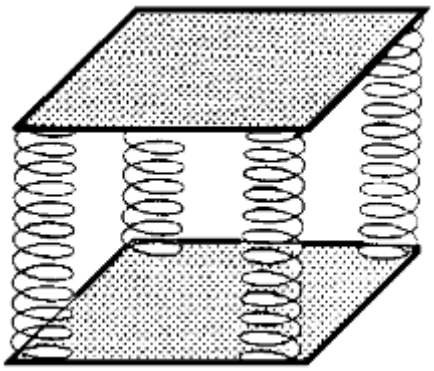
B. 12.3. Eine Kinderschaukel wird angestoßen und hat im Tiefpunkt eine Geschwindigkeit von $v_T = 1m/s$. Die Länge der Schaukel (Drehpunkt bis Schwerpunkt) beträgt L = 2,5m. Die Masse des Kindes samt Schaukel beträgt $m_{ges} = 45kg$.

Bestimme: die Kreisfrequenz ω
die Amplitude A
den Winkel α_{max} bei maximaler Elongation
ob die Annahme das $\sin\alpha \approx \alpha$ im Bogenmaß erfüllt ist
mit dem Energieerhaltungssatz ob das Ergebnis stimmt

B. 12.4. Ein Trampolin besteht aus vier gleichen Federn und einer Platte. Wenn sich ein Kind mit einer Masse von 50kg auf die Mitte der Platte stellt, so kommt diese in einer um 25cm tiefer liegenden Gleichgewichtslage zur Ruhe. Die schwingende Masse der Federn und der Platte mit Kind beträgt 100kg. Das Trampolin wird mit einer Phase φ = 0 in Schwingung versetzt und hat beim Nulldurchgang eine Geschwindigkeit von v_0 = 125 cm/s. (g = 10m/s²)

Berechne (Einheiten nicht vergessen):

die Federrate (4 Federn gemeinsam)
die Kreisfrequenz
die Periodendauer
die Amplitude
die Position des Trampolins nach 2,107s



B. 12.5. Schwingender Körper mit harmonischer Schwingung

$$\omega = 9s^{-1}, \quad y(0) = 7cm, \quad v(0) = -0{,}5\frac{m}{s}$$

Bestimme:
die Amplitude A
die Phasenkonstante φ

B. 12.6. Foucault Pendel im Pantheon (Paris 26.3.1851)
geg.: L = 67m, v_0 = 0.6471m/s (Geschwindigkeit beim Durchgang durch die Ruhelage)

ges.: ω, τ, A, γ_{max} [rad], Pos nach = 20.35s für $\varphi = 0$ für $\varphi = 0$

B. 12.7. Bestimmung der Fallbeschleunigung des Mondes
Bei einer Apollomission wurde mit einem Fadenpendel der Länge 1,5m und der Masse 5kg eine Periodendauer von τ = 6,046 s festgestellt.
Bestimme aus diesen Daten die Fallbeschleunigung des Mondes!

Energie eines harmonischen Oszillators (ungedämpfter Fall)

Die kinetische Energie eines harmonischen Oszillators ist:

$$E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad mit \quad v^2 = \dot{y}^2(t)$$

$$\mathbf{E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \underbrace{A^2 \cdot \omega^2 \cdot \cos^2(\omega t + \varphi)}_{\dot{y}^2(t)}}$$

Aus der Energieerhaltung folgt:

$$E_{ges} = E_{pot}(t) + E_{kin}(t)$$

Anm.: E_{pot} ist hier die Energie aufgrund der rückstellenden Kraft – nicht aufgrund des Gravitationsfeldes! Sonst wäre ja z.B. beim vertikalen Feder Masse Pendel E_{pot} am tiefsten Punkt minimal und nicht beim Nulldurchgang

In Ruhelage gilt:

$$E_{pot}(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{kin} \text{ ist maximal} \quad \Rightarrow \cos^2(\omega t + \varphi) = 1$$

Die Gesamtenergie hängt nicht von der Zeit ab und ergibt sich also zu:

$$\Rightarrow \mathbf{E_{ges} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot A^2}$$

Daraus lässt sich die Potentielle Energie bestimmen:

$$E_{pot}(t) = E_{ges} - E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot A^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot A^2 \cdot \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_{pot}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot A^2 \cdot \underbrace{\left(1 - \cos^2(\omega t + \varphi)\right)}$$

$$\mathbf{E_{pot}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot A^2 \cdot \sin^2(\omega t + \varphi)}$$

Somit erhalten wir insgesamt:

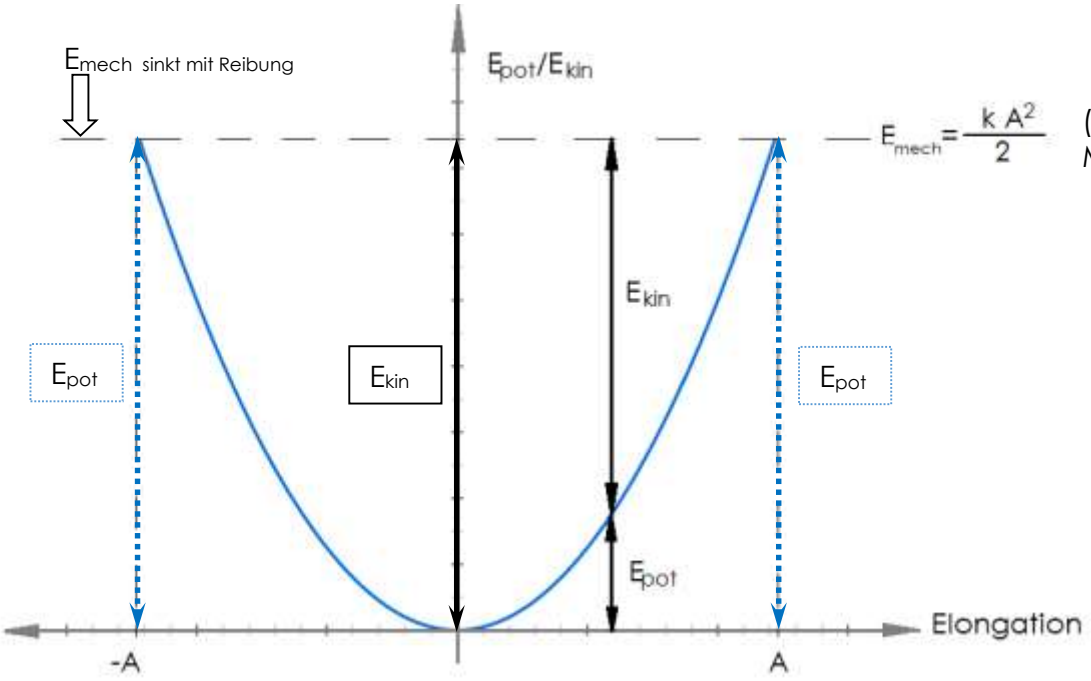
$$\boxed{\mathbf{E_{kin}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{y}^2(t)}} \qquad vergl.\, E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\boxed{\mathbf{E_{pot}(t) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \omega^2 \cdot y^2(t)}} \qquad vergl.\, E_{Feder} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta s^2$$

Das heißt die Potentielle Energie hängt quadratisch von der Auslenkung y(t) ab und folglich erhalten wir einer Parabel.

Angewandt auf ein Federpendel erhalten wir mit $m \cdot \omega^2 = k$ *weil* $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$E_{pot} = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{m \cdot \omega^2}_{=k} \cdot \underbrace{A^2 \cdot \sin^2(\omega t + \varphi)}_{y^2(t)} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot y^2(t)$$

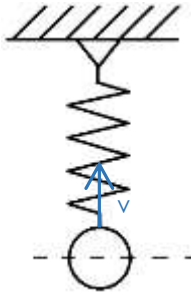
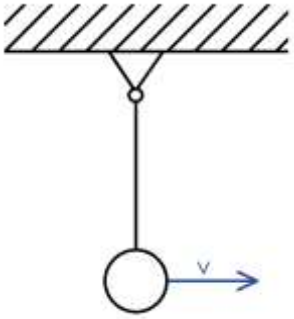
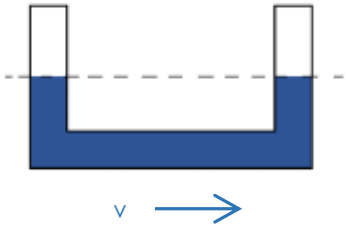
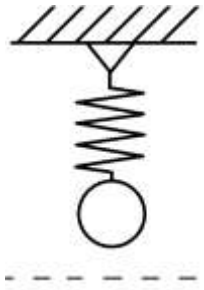
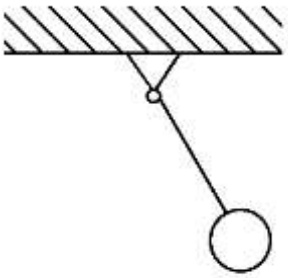
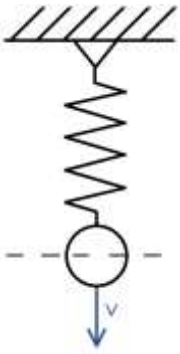
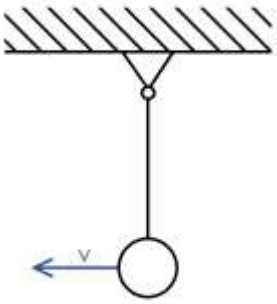
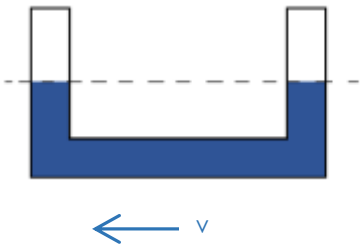
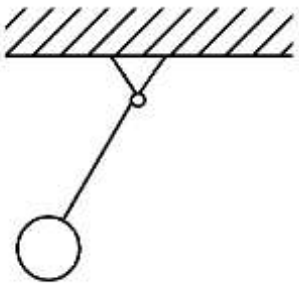


(für das Feder-Masse Pendel)

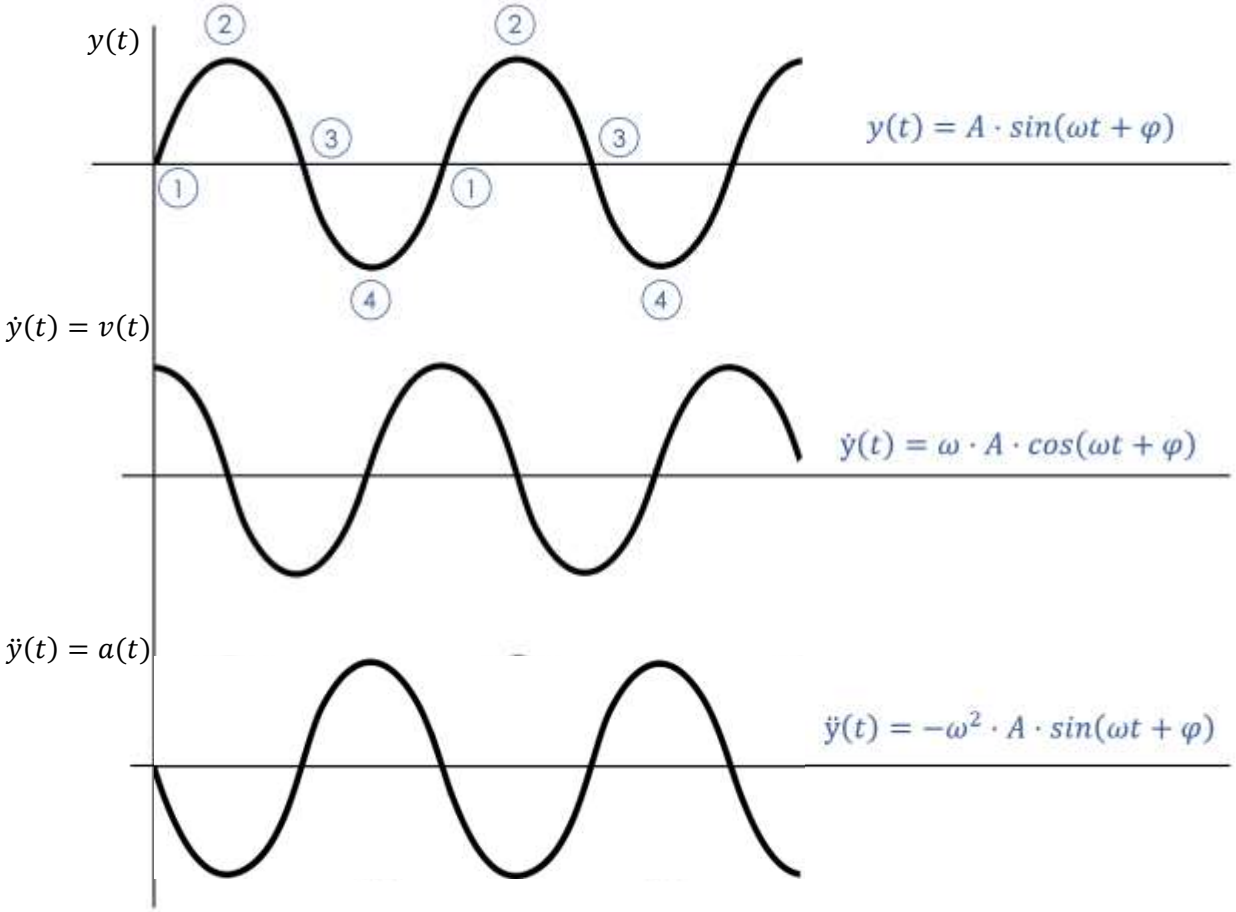
$E_{mech} \geq E_{pot}$ ⇒ Beschränkung der Bewegung auf das Intervall [-A; A]

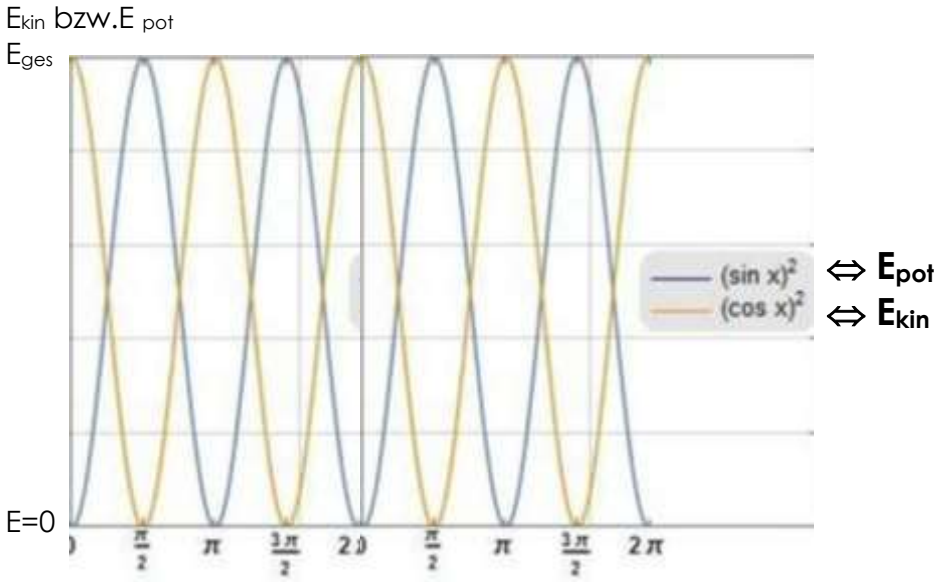
Falls die Energie z.B. durch sehr schwache Dämpfung abnimmt, sinkt die mechanische Energie ab und entsprechend verkleinert sich die Amplitude, bis der Oszillator in der Ruhelage ankommt.

Gegenüberstellung schwingungsfähiger Systeme:

	Feder-Masse-Pendel	Fadenpendel	„Wasser“ Röhren	Phasen-lage
	$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$	$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot g}{\mathrm{L}}}$	
nur E_{kin} = Ruhelage				1
nur E_{pot}				2
nur E_{kin} = Ruhelage				3
nur E_{pot}				4

Zeitlicher Verlauf von Ort. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Energie beim Harmonischen Oszillator:





Man erkennt, immer wenn das Pendel in der Ruhelage (=Nulldurchgang bei 1 und 3) ist, ist die potentielle Energie null, dafür aber die Geschwindigkeit und die kinetische Energie maximal.

An den Wendepunkten ist die Geschwindigkeit null dafür aber die Beschleunigung und die potentielle Energie maximal. (Kraft ist bei maximaler Auslenkung am größten.)

Die Gesamtenergie ist natürlich konstant ($\sin^2(\omega t)+\cos^2(\omega t)=1$)

Freie Gedämpfte Schwingung

Bisher haben wir der Einfachheit halber die Oszillatoren als reibungsfrei (= ungedämpft) betrachtet. Das entspricht natürlich nicht der Realität. Deshalb untersuchen wir nun, welchen Einfluss die Dämpfung auf das Verhalten eines harmonischen Oszillators hat. Die Reibkraft soll in erster Näherung proportional zur Geschwindigkeit sein. Wir gehen dazu zur ursprünglichen Gleichung für ein Feder Masse Pendel zurück, in welcher die Reibkraft bereits enthalten war.

$$\boldsymbol{m \cdot \ddot{y}(t) + b \cdot \dot{y}(t) + k \cdot y(t) = 0}$$

b ... Proportionalitätskonstante für die geschwindigkeitsabhängige Reibkraft bzw. Dämpfungskraft

Die Division der Differentialgleichung durch m ergibt:

$$\ddot{y}(t) + \frac{b}{m}\dot{y}(t) + \frac{k}{m}y(t) = 0$$

Lösungsstrategie:

Wir erkennen, dass obige Differentialgleichung für alle Zeiten t wieder nur durch Funktionen erfüllt werden kann, welche beim Ableiten selbstähnlich sind. Sinus- bzw. Cosinus-Funktionen können die Differentialgleichung allerdings nicht lösen, da erste und zweite Ableitungen vorkommen und Sinus-Funktionen nicht durch Cosinus-Funktionen ausgedrückt werden können und umgekehrt (sie sind linear unabhängig).

Somit kommt als Lösungsfunktionen die Exponentialfunktion in Frage. Falls die Exponentialfunktion die Gleichung löst, gibt es keine weiteren oder anderen Lösungen.

Zur einfacheren mathematischen Behandlung setzen wir:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad und \quad d = \frac{b}{2m}$$

Damit vereinfacht sich obige Schwingungsgleichung zu:

$$\ddot{y}(t) + 2d\dot{y}(t) + {\omega_0}^2 y(t) = 0$$

Als Ansatz verwenden wir die allgemeine Exponentialfunktion und setzen diese in die Differentialgleichung ein.

$$\boldsymbol{y(t) = A \cdot e^{\lambda t}}$$
$$\Rightarrow \dot{y}(t) = \lambda \cdot A \cdot e^{\lambda t} = \lambda \cdot y(t)$$
$$\Rightarrow \ddot{y}(t) = \lambda^2 \cdot A \cdot e^{\lambda t} = \lambda^2 \cdot y(t)$$

Daraus ergibt sich die Charakteristische Gleichung der Differentialgleichung:
(einsetzen und durch y(t) dividieren)

$$\boldsymbol{\lambda^2 + 2d\lambda + {\omega_0}^2 = 0}$$

Die Lösung dieser quadratischen Gleichung liefert:

$$\boldsymbol{\lambda_{1,2} = -d \pm \sqrt{d^2 - \omega_0^2}}$$

Daraus folgen drei Lösungsfälle für die gedämpfte Schwingung:

https://www.geogebra.org/m/hKVqdbgx Simulation Schwingfall, aperiodischer GF, Kriechfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingung mit einstellbarem d = δ

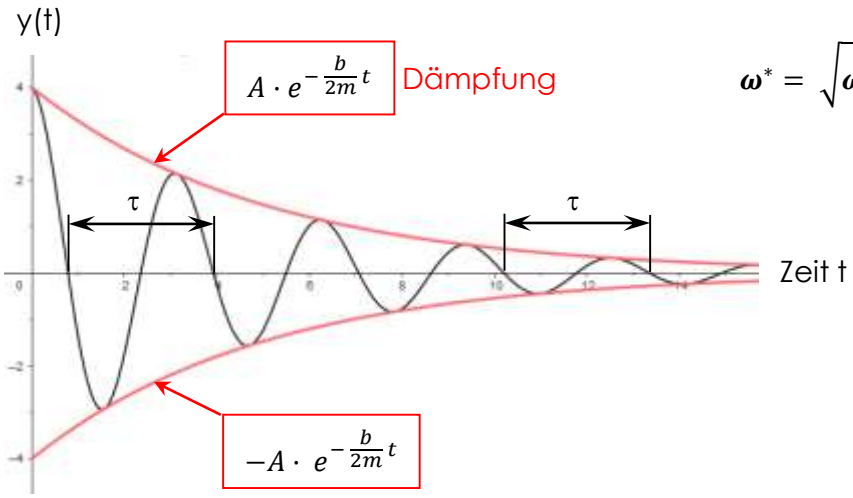
Der Schwingfall:

keine bis geringe Dämpfung $b < 2m \cdot \omega_0 \Leftrightarrow d < \omega_0$

Mit dieser Bedingung wird die Wurzel für $\lambda_{1,2}$ komplex, somit hat die Lösung die Form $y(t) = e^{j\lambda t}$ und damit ergibt sich eine Schwingung.

$$y(t) = A \cdot e^{-\frac{b}{2m}t} \cdot sin(\omega^* \cdot t)$$

$$\omega^* = \sqrt{\omega_0{}^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{\omega_0{}^2 - d^2} \leq \omega_0$$



y(t)… Elongation zeitabhängige Auslenkung aus der Ruhelage

ω_0... Kreisfrequenz des Systems ohne Dämpfung (=Eigenfrequenz)

ω^*... Kreisfrequenz des Systems mit Dämpfung → Das System schwingt mit Reibung langsamer als ohne. Der Abstand zwischen den Nullstellen bleibt aber mit der Zeit gleich.

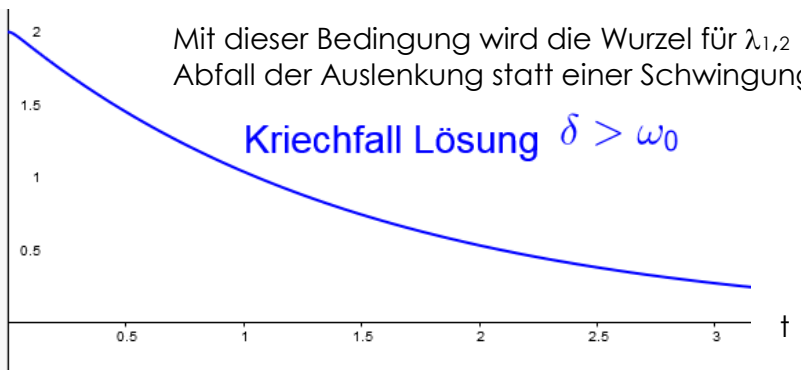
A…maximale Elongation am Anfang. Diese nimmt dann mit $e^{-\frac{b}{2m}t}$ ab, und zwar umso schneller, je größer b, also je größer die Reibung (Dämpfung) ist.

Achtung: Die Reibung, von der wir hier sprechen, ist proportional zur Geschwindigkeit $\dot{y}$, ist also nicht die Coulombsche Reibung der Form $F_R = \mu \cdot F_N$.

Z.B. Schwingende Saiten werden durch anschlagen, streichen etc. angeregt => es entsteht eine abklingende (gedämpfte) Schwingung.

Der Kriechfall:

y(t) sehr starke bis starke Dämpfung $b > 2m \cdot \omega_0 \Leftrightarrow d > \omega_0$



Mit dieser Bedingung wird die Wurzel für $\lambda_{1,2}$ reell und es erfolgt ein exponentieller Abfall der Auslenkung statt einer Schwingung. (z.B. Pendel in Honig)

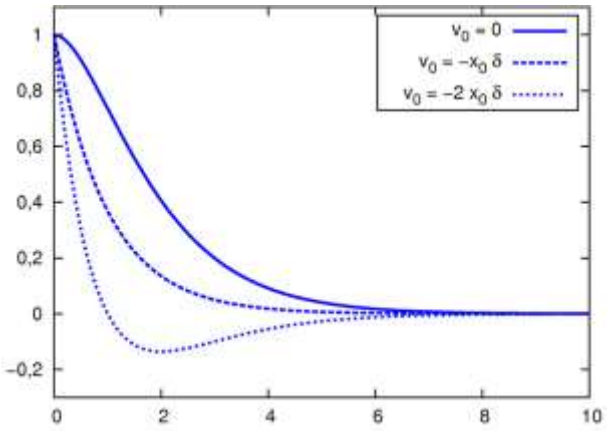
Der Aperiodische Grenzfall:

kritische Dämpfung $b = 2m \cdot \omega_0 \Leftrightarrow d = \omega_0$

Mit dieser Bedingung ist die Wurzel für $\lambda_{1,2}$ null. Das ist die Grenze zwischen Schwingung und Kriechfall d.h. die schwächste Dämpfung bei der gerade keine Schwingung auftritt.

$$y(t) = A \cdot e^{-\omega_0 t}$$

Der aperiodische Grenzfall hat große Bedeutung, weil er die schnellstmögliche Annäherung an die Ruhelage erlaubt, ohne dass eine Schwingung auftritt.



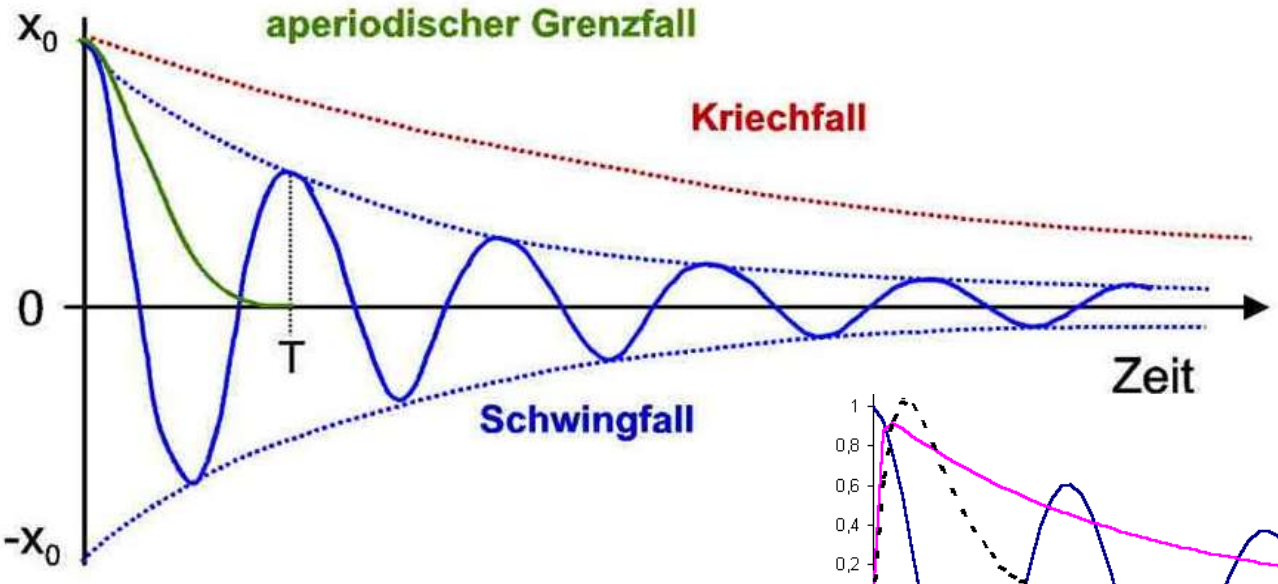
Aperiodisch Grenzfall mit verschiedenen Startgeschwindigkeiten (oben).

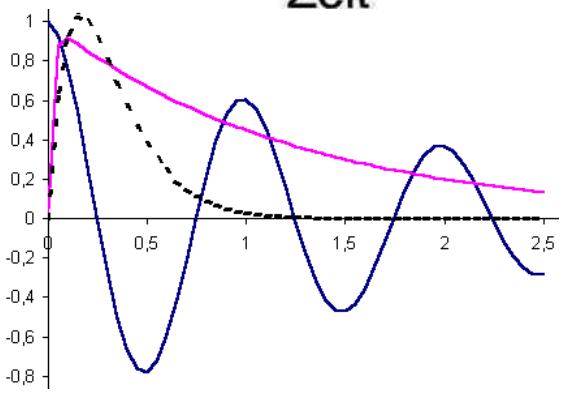
Anwendungen:
Stoßdämpfer, Anzeigen von Messgeräten, Regelkreise usw. Diese werden jeweils so eingestellt, dass gerade keine Schwingung auftritt.

Die Radaufhängung eines Fahrzeuges muss nach der Auslenkung z.B. durch eine Bodenwelle möglichst rasch wieder in die Ruhelage zurückkehren, um einen sicheren Kontakt zur Fahrbahn zu gewährleisten (Bremsen). Stoßdämpfer von Radaufhängungen werden leicht überkritisch eingestellt, wenn die Dämpfung unterkritisch wird muss der Stoßdämpfer gewechselt werden.

Aperiodischer Grenzfall bedeutet auch Lehrsche Dämpfung D = 1 bzw. Güte = 0,5 (vergl. erzwungene Schwingung.

<u>Gegenüberstellung der Lösungsfälle bei freier gedämpfter Schwingung:</u>





Gegenüberstellung der Dämpfungsfälle für Start mit Auslenkung (oben) und Start aus der Ruhelage mit Geschwindigkeit (rechts)

Erzwungene Schwingung

Von einer erzwungenen Schwingung spricht man, wenn ein schwingungsfähiges System Schwingungen aufgrund einer zeitabhängigen äußeren Anregung ausführt (= getriebener Oszillator). Ist die Anregung periodisch (z.B. sinusförmig), geht die erzwungene Schwingung nach einem Einschwingvorgang allmählich in eine stationäre erzwungene Schwingung über.

z.B. getriebenes Fadenpendel:
Die Hand regt mit $\tilde{\omega}$ und $\tilde{A}$ an.



ω_0^* ist die Eigenfrequenz des gedämpften Systems, weil diese damit schwingt, wenn keine äußeren Einwirkungen vorliegen. (ω_0 im ungedämpften Fall)

Wir interessieren uns für die Amplitude A der Schwingung in Abhängigkeit von der Anregungs(-kreis-)frequenz $\tilde{\omega}$.

wenn $\tilde{\omega} \approx 0$ Bereich ①
Sehr langsame Anregung, die Masse bewegt sich mit der Hand mit. Die Amplitude entspricht der Bewegungsamplitude der Hand(= $\tilde{A}$).

$$A \approx \tilde{A} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{A}{\tilde{A}} \approx 1$$

wenn $\tilde{\omega} \gg \omega_0^*$ Bereich ④
Sehr schnelle Anregung, das System kann der Anregung bei weitem nicht folgen. Die Amplitude A geht gegen null.

$$A \approx 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{A}{\tilde{A}} \approx 0$$

wenn $\tilde{\omega} \approx \omega_0^*$ Bereich ③
Die Anregung erfolgt mit fast der gleichen Frequenz, mit der das System selber schwingt. Dadurch gibt es immer eine Kraft in Bewegungsrichtung des Systems, d.h. wenn das System nach rechts schwingt, ist auch die Anregung nach rechts und umgekehrt. Die Amplitude wird dadurch größer als die Anregungsamplitude.
Zum Beispiel:
Schaukel wird immer dann angestoßen, wenn sie sich von selbst in diese Richtung bewegt.
Die Amplitude wird mit jeder Schwingung größer.

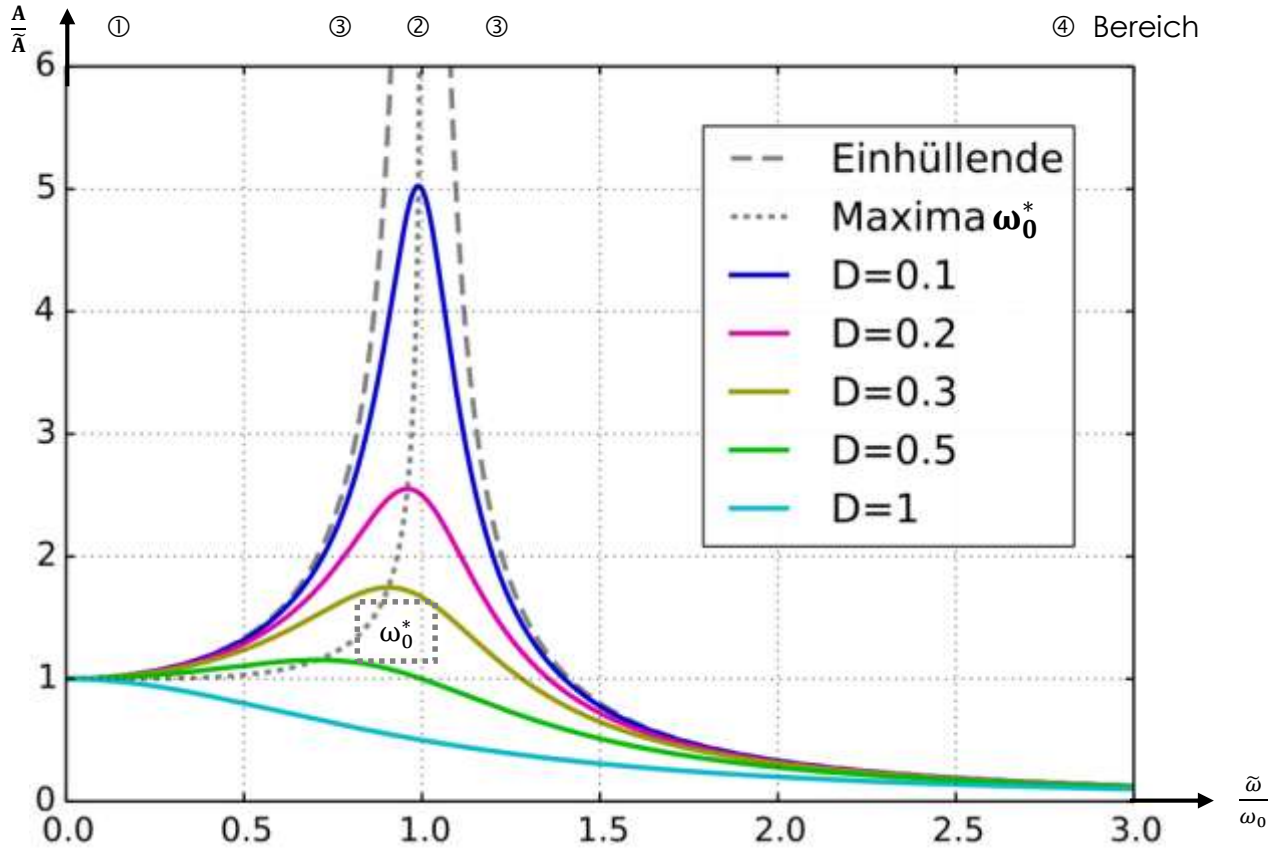
wenn $\tilde{\omega} = \omega_0^*$ = **Resonanz** Bereich ②
In diesem Fall werden die Amplituden am größten (ohne Dämpfung sogar unendlich groß). Das kann bis zur Zerstörung des Systems führen (Resonanzkatastrophe).

Video Experiment mit Federpendel
https://www.youtube.com/watch?v=FvtwYwTRJq0

Video Experiment mit Bohlschem Schwingungsapparat
http://home.edvsz.fh-osnabrueck.de/~ludemann/tmp/Physik/video/Freie_und_erzwungene_Schwingungen_eines_Drehpendels_Pohlsches_Rad.mp4

Simulation mit einstellbaren Werten (zum Einstellen vorher auf ZURÜCK drücken):
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/resonance_de.htm

Resonanzkurven für einen gedämpften harmonischen Oszillator



Vergleiche die im vorstehenden Text angegebenen Werte für $\tilde{\omega}$ mit den jeweiligen im Diagramm angegebenen Bereichen.

Resonanz bedeutet, dass die Kreisfrequenz der Anregung (genau) mit der Eigenkreisfrequenz des Oszillators (= ω_0^* = Resonanzfrequenz) übereinstimmt oder ein ganzzahliges Vielfaches davon ist. Dies funktioniert natürlich auch dann noch wenn die Anregung nicht sinusförmig ist z.B. Anregung einer Kinderschaukel bei jeder zweiten Schwingung.

Dämpfungsgrad
Der Dämpfungsgrad bzw. die Lehrsche Dämpfung

$$D = \frac{d}{\omega_0} = \frac{b}{2m\omega_0}$$

Für den aperiodischen Grenzfall gilt D = 1 bzw. Güte = 0,5

Elektrische Schwingkreise
Ein elektrischer Schwingkreis, auch als Resonanzkreis bezeichnet, ist eine resonanzfähige elektrische Schaltung aus einer Spule (L) und einem Kondensator (C), die elektrische Schwingungen ausführen kann. Anwendung finden elektrische Schwingkreise für die Signalübertragung (Rundfunk etc.) und als Filter.

Ein elektrischer Schwingkreis entspricht dem harmonischen Oszillator der Mechanik (vergl. Federpendel). Dabei wird die Energie zwischen dem magnetischen Feld der Spule und dem elektrischen Feld des Kondensators periodisch ausgetauscht, wodurch abwechselnd hohe Stromstärke oder hohe Spannung vorliegen. Die Induktivität entspricht der (trägen) Masse des Federpendels und 1/c entspricht der Federkonstante.

Setz man z.B. die Spannungen in einem Serienschwingkreis an (Kirchhoffsche Maschenregel) erhält man: (hier der Einfachheit halber für den ungetriebenen Oszillator)

$$L\frac{dI}{dt} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = 0 \quad \Rightarrow$$

$$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{1}{C}Q = 0 \quad \Rightarrow$$

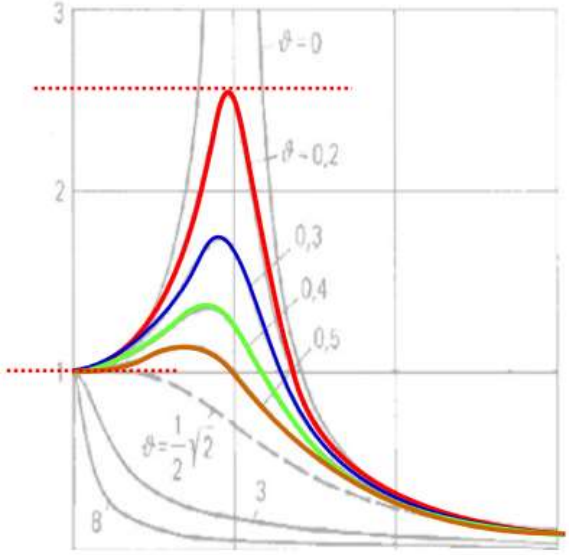
Umformen auf Normalform ergibt:

$$\ddot{Q} + \frac{R}{L}\dot{Q} + \frac{1}{LC}Q = 0 \quad \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

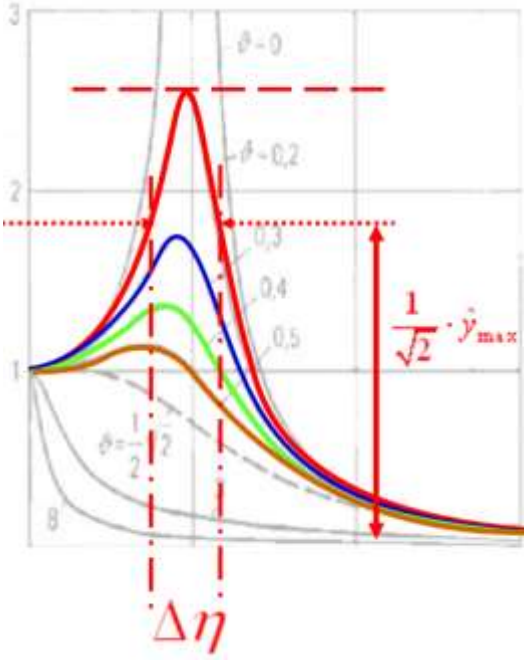
Je schärfer die Resonanzkurven, desto genauer kann zwischen verschiedenen Frequenzen getrennt werden und desto mehr Signale finden auf einem Frequenzband Platz. Das führt unmittelbar zum Begriff der Güte.

Güte und Resonanzbreite:
Die Resonanzüberhöhung eines schwingungsfähigen Systems (Schwingkreises) ist dessen Güte. Die Güte ist also die Resonanzamplitude zur Amplitude bei ω → 0 somit der y Wert im Diagramm.

Resonanzüberhöhung, Güte:



Resonanzbreite$\Delta\eta$ =1/Güte:



Resonanzbreite*Resonanzüberhöhung (Güte) = 1

Kompensation:
Zur Reduktion des Blindstromes schreiben die Energieversorger eine Kompensation der üblicherweise induktiven Lasten vor. D.h. es werden zum Ausgleich der Induktiven Lasten (Motoren, Spulen etc.) Kompensatorschränke mit Kondensatoren parallelgeschaltet.
Dabei ist zu beachten, dass NICHT zu 100% kompensiert wird, weil ansonsten ein Resonanzfall vorliegt und die zwischen L und C fließenden Ströme die Nennströme um ein Vielfaches übersteigen können (vergl. Resonanzkurven).

Weitere Links:
Video mit Herleitung der Lösung des getriebenen Oszillators:
https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften/erzwungene-schwingung-1530

Herleitung der Lösung des getriebenen Oszillators mit einstellbarer Simulation:
http://lampx.tugraz.at/~hadley/physikm/apps/resonance.de.php

Beispiele:

- Soldaten dürfen nicht im Gleichschritt über eine Brücke marschieren. Wenn zufällig die Resonanzfrequenz der Brücke mit der Schrittfrequenz übereinstimmt, könnte sich die Brücke aufschaukeln, bis sie zusammenbricht.

- Erdbeben / Hochhaus
  Wenn das Erdbeben die gleiche Frequenz wie ein Hochhaus hat, kann dieses so stark schwingen, dass es einstürzt. Deshalb werden Hochhäuser in Erdbeben-Risikogebieten so gebaut, dass sie erdbebenuntypische Eigenfrequenzen haben.

- Im Taipei Tower 101 (508 m) hängt eine 728to schwere Stahlkugel. Diese kann sich bis zu 1,5m in jede Richtung bewegen und ist mit 8 hydraulischen Dämpfern ausgestattet. Dadurch werden die Schwingungen um 40% gedämpft und das Gebäude stabilisiert.

  Bewegungen der Stahlkugel während des Sichuan Erdbebens 12.05.2008
  2 Minuten: https://www.youtube.com/watch?v=NYSgd1XSZXc

- selbst Luftwirbel können eine Brücke so anregen, dass diese einstürzt -> Tacoma Narrows Bridge "Galloping Gertie" (Eingestürzt 1940, 4 Monate nach ihrer Eröffnung)
  (eigentlich kein klassisches Resonanzphänomen sondern selbsterregte Schwingung)

  6 Minuten: https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw
  2 Minuten: https://www.youtube.com/watch?v=CsKKDLKYsVU

- Schlingertanks bei Schiffen. In Schiffen lässt man zur Dämpfung der Rollbewegung (Bewegung um die Längsachse) Wasser zwischen backbord- und steuerbordseitigen Ballasttanks hin und her strömen.

Abschließende Überlegung zu Schwingungen

Bei der mathematischen Beschreibung von Schwingungen haben wir Vereinfachungen vorgenommen. Zum Beispiel sind wir von einem Harmonischen Oszillator ausgegangen, d.h. die rückstellende Kraft ist proportional zur Elongation (nur kleine Auslenkungen beim Fadenpendel), die Dämpfung ist proportional zur Geschwindigkeit und die Anregung erfolgt sinusförmig.

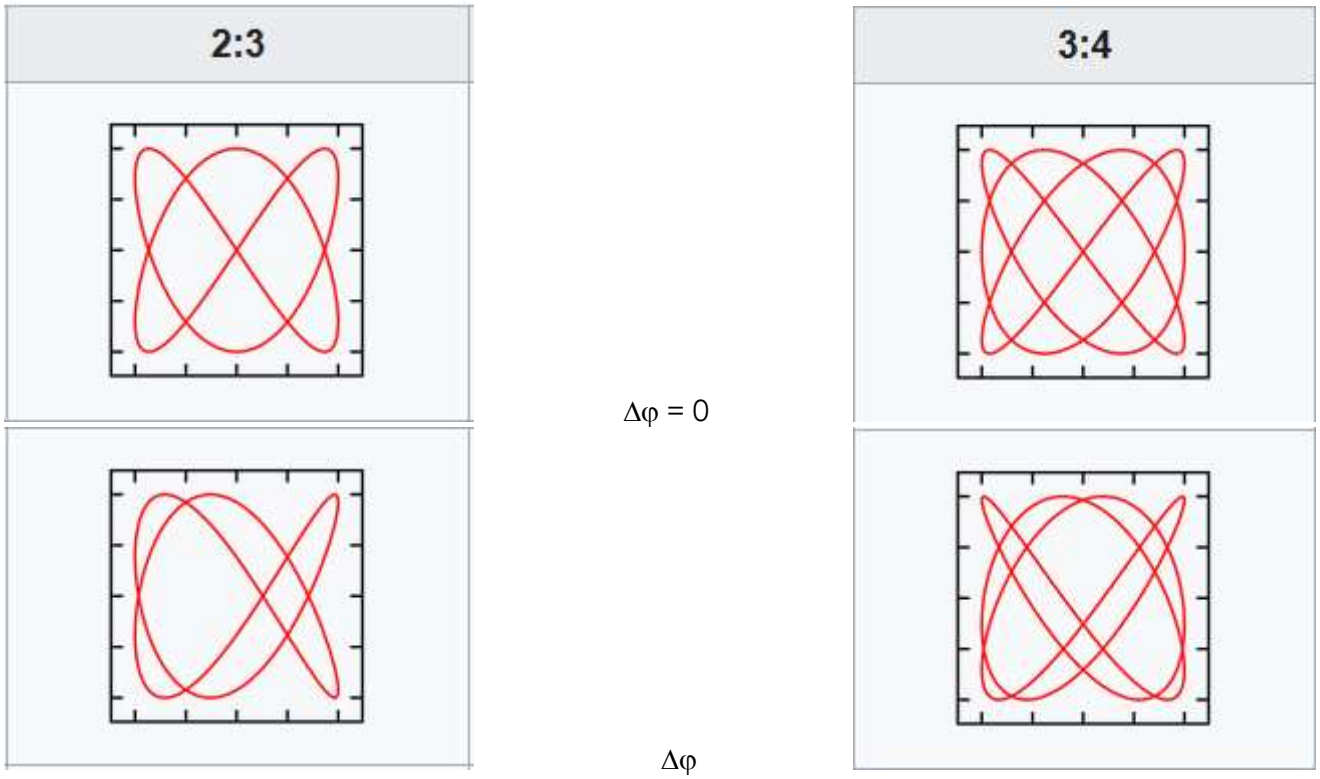
Die angestellten Überlegungen können dennoch auf alle Arten von Schwingungen erweitert werden. Zum Beispiel wir die Eigenfrequenz auch von nicht harmonischen Oszillatoren durch eine höhere Bauteil-Steifigkeit erhöht und durch höhere Masse erniedrigt. Die Kreisfrequenz sinkt mit zunehmender Dämpfung, Resonanz tritt bei Anregung mit ω_0^* auf, etc.

Überlagerung von Schwingungen – Interferenz

Überlagerung von Schwingungen unterschiedlicher Richtung

Lissajous-Figuren:

Lissajous-Figuren sind Kurvengraphen, die durch die Überlagerung zweier harmonischer, rechtwinklig zueinander stehender Schwingungen entstehen. D.h. die Elongationen der einen Schwingungen ist in x-Richtung, die der anderen in y-Richtung. ①



Je nach Frequenzverhältnis und Phasenverschiebung entstehen faszinierende Figuren.

Das Frequenzverhältnis lässt sich sehr einfach aus der jeweils maximalen Anzahl an "Bäuchen (Maxima) an einer Seite" ablesen. ②

Bei geringfügiger Abweichung der Schwingungsfrequenzen vom ganzzahligen Verhältnis, ergibt sich quasi eine sich laufend verändernde Phasenverschiebung. Damit entsteht eine langsam rotierende Figur (3D-Eindruck). ③

① https://de.wikipedia.org/wiki/Lissajous-Figur

② https://www.geogebra.org/m/tx4jhrku

③ Lissajous-Generator https://academo.org/demos/lissajous-curves/

Überlagerung von Schwingungen gleicher Richtung - Interferenz:

Überlagern sich zwei oder mehr Schwingungen, so ergibt sich die resultierende Schwingung nach dem Superpositionsprinzip, als algebraische Summe der einzelnen Elongationen in jedem Punkt.

Interferenz beschreibt die Änderung der Amplitude bei der Überlagerung von zwei oder mehr Schwingungen (auch Wellen) nach dem Superpositionsprinzip – also die vorzeichenrichtige Addition ihrer Auslenkungen.

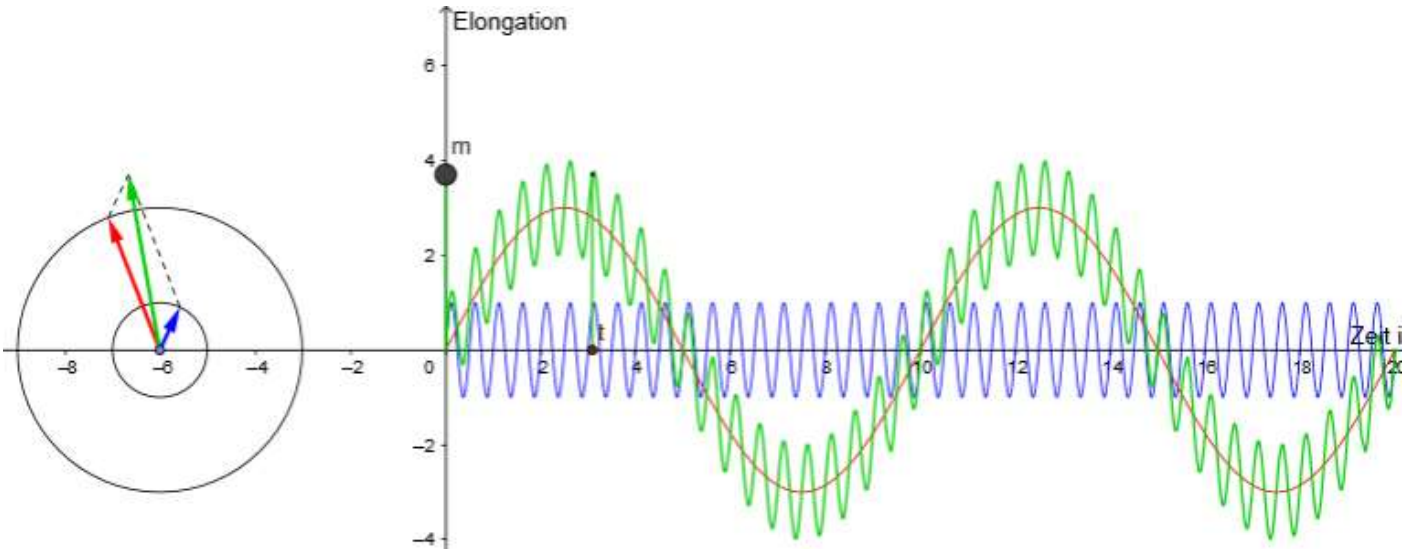
Wir überlagern zwei Schwingungen $y_1(t)$ und $y_2(t)$:

$$y_1(t) = A_1 \cdot \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$y_2(t) = A_2 \cdot \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Die Überlagerung von Schwingungen lässt sich besonders einfach mit Hilfe von Drehzeigern in einem Zeigerdiagramm darstellen.

Zeiger von y_1: Ein Punkt mit Abstand A_1 vom Mittelpunkt mit dem Winkel φ_1 gegen die x-Achse.
Zeiger von y_2: Ein Punkt mit Abstand A_2 vom Mittelpunkt mit dem Winkel φ_2 gegen die x-Achse.

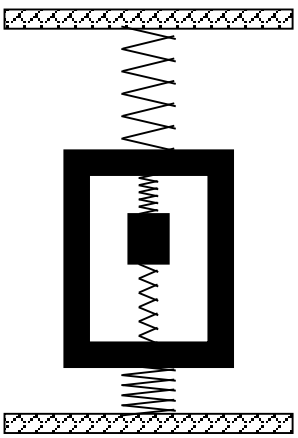
Die Drehzeiger laufen mit der jeweiligen Kreisfrequenz ω_x gegen den Uhrzeigersinn. Der y-Wert des jeweiligen Drehzeigers ist die Elongation.



Simulationsprogramm für die Überlagerung von Schwingungen:
http://schulphysikwiki.de/index.php/%C3%9Cberlagerung_von_harmonischen_Schwingungen_(Fouriersyntese)
(Der gesamte Stoff wird auf dieser Seite behandelt und erklärt)

Beispiel für die Überlagerung zweier Schwingungen mit gleicher Richtung:

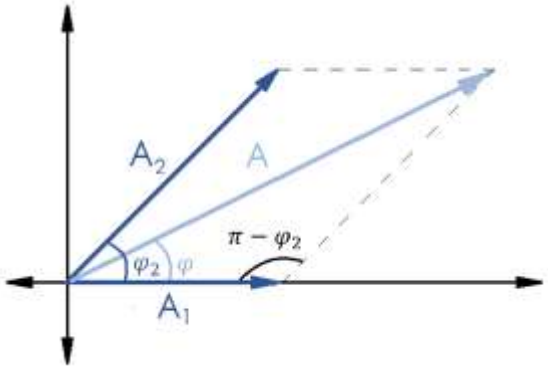
Die Gesamtbewegung des kleinen Körpers $y(t)$ ergibt sich aus der Bewegung des Rahmens $y_1(t)$ und der Bewegung des kleinen Körpers im Rahmen $y_2(t)$. Die Massen und Federkonstanten müssen entsprechend gewählt sein, dass die gewünschten Kreisfrequenzen erreicht werden.
(vergleiche Feder-Masse-Pendel)
(z.B.: Wackeldackel im Auto)



Betrachtung einiger Spezialfälle

Zwei Schwingungen gleicher Frequenz und Richtung

Was ergibt sich für die Überlagerung $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$ wobei $\omega_1 = \omega_2$?



Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sei $y_1(t) = 0$ (d.h. Vektor 1 zeigt (jetzt gerade) in x-Richtung Die Vertikalkomponente von Zeiger 1 bzw. Zeiger 2 ist $y_1(t)\ bzw.\ y_2(t)$. Die Vertikalkomponente der Vektoraddition der beiden Zeiger ist $y(t)$.

Wir können die Amplitude der Überlagerung berechnen mit dem Cosinus-Satz:

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2 \cdot A_1 A_2 \cos(\pi - \varphi_2)$$

wegen $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$

$$=> \boldsymbol{A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2 \cdot A_1 A_2 \cos(\varphi_2)}}$$

Neuerliche Anwendung des cos-Satzes zur Bestimmung von φ:

$$A_2^2 = A^2 + A_1^2 - 2 \cdot A \cdot A_1 \cos(\varphi)$$

$$=> \boldsymbol{\varphi = \arccos\left(\frac{A_2^2 - A^2 - A_1^2}{-2 \cdot A \cdot A_1}\right)}$$

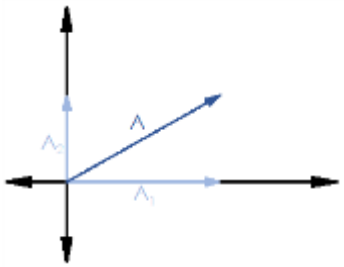
$ACHTUNG:\ \varphi\ ist\ der\ Winkel\ zwischen\ A\ und\ A_1\ (und\ allgemein\ nicht\ der\ x-Achse)$

Beispiele:

B 12.8. Überlagerung zweier orthogonaler (90° zueinander) Schwingungen

$y_1(t) = 7 \cdot \sin(\omega t)$ $\quad => A_1 = 7,\ \varphi_1 = 0$

$y_2(t) = 4 \cdot \cos(\omega t) = 4 \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ $=> A_2 = 4,\ \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$



gesucht: $y(t) = y_1(t) + y_2(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

Pythagoras (Sonderfall des Cosinussatzes):

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 8.0623m$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{A_2}{A_1}\right) = \arctan\left(\frac{4}{7}\right) = 0.5191\ rad$$

somit ist: $y(t) = 8.0623 \cdot \sin(\omega t + 0.5191)$

B 12.9. Überlagerung zweier Schwingungen

$$y_1(t) = 3 \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right),\ -\frac{\pi}{4} = -45°$$

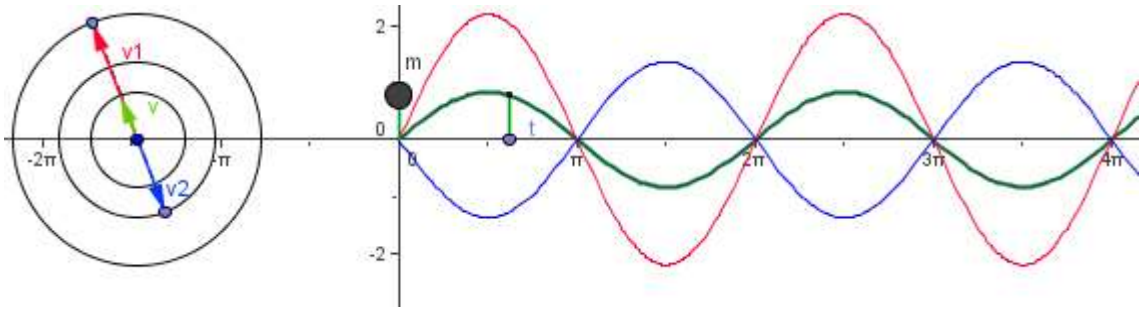
$$y_2(t) = 4 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right),\ \frac{2\pi}{3} = 120°$$

gesucht: $y(t) = y_1(t) + y_2(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$, zeichnerisch und rechnerisch

1. Sonderfall Destruktive Interferenz

gleiches ω, gleiche Richtung, Phasenverschiebung π bzw. ungeradzahlige Vielfache davon (es reicht auch nahezu π)

$y_1(t) = A_1 \cdot \sin(\omega t)$
$y_2(t) = A_2 \cdot \sin(\omega t + \pi) = -A_2 \cdot \sin(\omega t)$
$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = (A_1 - A_2) \cdot \sin(\omega t)$



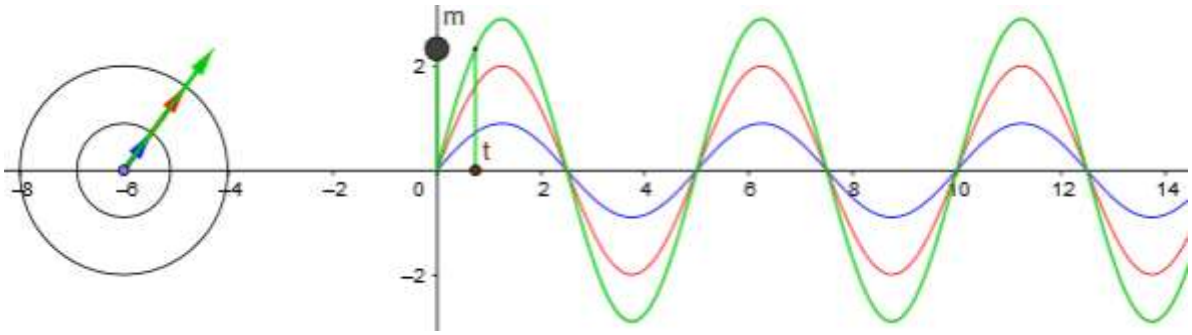
Das Ergebnis dieser Überlagerung ist eine Schwingung mit gleicher Kreisfrequenz wie die ursprünglichen Schwingungen und der Amplitude A = A_1-A_2.
Wenn die Amplituden A_1 und A_2 gleich groß sind, heben sich die Schwingungen gegenseitig vollständig auf. Das Ergebnis ist dann die Nullfunktion.

Anwendung:
Hubschrauberpilotenkopfhörer (Antischall) -> Ein Mikrophon nimmt den Lärm aus der Umgebung auf und schickt dieses auf den Lautsprecher mit einer Phasenverschiebung von π, sodass sich das Außengeräusch und das erzeugte Geräusch gegenseitig aufheben.
Noise canceling

2. Sonderfall Konstruktive Interferenz

gleiches ω, gleiche Richtung, keine Phasenverschiebung, bzw. geradzahlige Vielfache von π

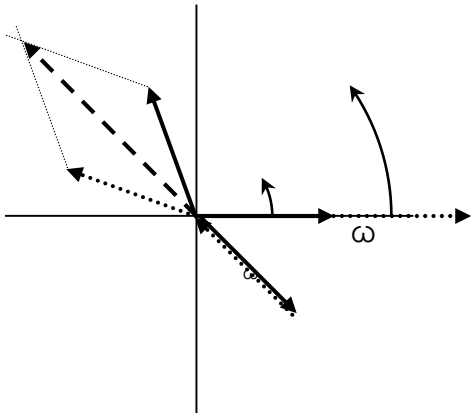
$y_1(t) = A_1 \cdot \sin(\omega t)$
$y_2(t) = A_2 \cdot \sin(\omega t)$
$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = (A_1 + A_2) \cdot \sin(\omega t)$



Die zwei Schwingungen sind genau in Phase, dadurch addieren sich die zwei Amplituden A = A1+A2, die Kreisfrequenz bleibt gleich.

Sonderfall Schwebung:

Schwebung tritt auf, wenn zwei Schwingungen gleicher Richtung mit leicht unterschiedlicher Frequenz überlagert werden.



Das hat zur Folge, dass sich die Phasenverschiebung zwischen den zwei Schwingungen laufend ändert

Am Anfang zeigen beide Pfeile in die gleiche Richtung und verstärkten einander. Der rote Pfeil (punktiert) hat eine etwas größere Winkelgeschwindigkeit als der grüne (durchgezogen) und ist dem grünen Zeiger deshalb zunehmend voraus.
Irgendwann zeigen die Pfeile in entgegengesetzte Richtungen und summieren sich zu null.
So kommt es abwechselnd zu konstruktiver und destruktiver Interferenz.

Schwebungsphänomene spielen insbesondere bei Schall eine große Rolle.

Einschub Schall: Kommen Schallwellen am Ohr an, bewirken diese einen Wechsel zwischen Über- und Unterdruck der Luft. Wenn sich dieser Wechsel durch eine Sinusfunktion beschreiben lässt, spricht man von einem Ton (z.B. Kammerton a = 440Hz). Die Tonhöhe wird durch die Frequenz, die Lautstärke durch die Amplitude festgelegt.

Zur einfacheren mathematischen Beschreibung der Schwebung treffen wir folgende Annahmen:

$A_1 = A_2 = A$, $\quad \omega_1 = \omega + \Delta\omega$
$\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ $\quad \omega_2 = \omega - \Delta\omega$

$$y_1(t) = A \cdot \sin(\omega_1 t) = A \cdot \sin\big((\omega + \Delta\omega)t\big)$$
$$y_2(t) = A \cdot \sin(\omega_2 t) = A \cdot \sin\big((\omega - \Delta\omega)t\big)$$

$$y_{ges}(t) = y_1(t) + y_2(t) = A \cdot \sin\big((\omega + \Delta\omega)t\big) + A \cdot \sin\big((\omega - \Delta\omega)t\big)$$

unter Anwendung des Summensatzes $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y)$ folgt:

$$y_{ges}(t) = A \cdot \Big\{\sin(\omega t)\cos(\Delta\omega t) + \underline{\cos(\omega t)\sin(\Delta\omega t)}\Big\} + A \cdot \Big\{\sin(\omega t)\cos(\Delta\omega t) - \underline{\cos(\omega t)\sin(\Delta\omega t)}\Big\}$$

$$y_{ges}(t) = 2A \cdot \sin(\omega t)\cos(\Delta\omega t)$$

Indem wir den Cosinus vor zur Amplitude schreiben erhalten wir:

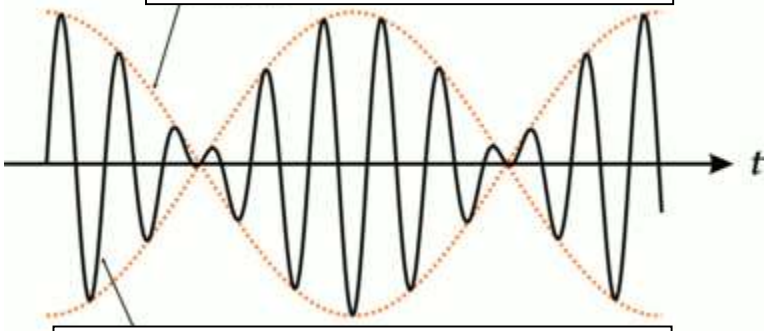
$$y_{ges}(t) = \underbrace{2A \cdot \cos(\Delta\omega t)}_{\substack{Modulation\ der \\ Amplitude}} \cdot \underbrace{\sin(\omega t)}_{"Ton"}$$

Nach Rücktransformation auf ω_1 und ω_2 ergibt sich:

$$y_{ges}(t) = 2A \cdot \cos\left(\underbrace{\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\right)}_{\substack{halbe \\ Differenz \\ Frequenz}} \cdot t\right) \cdot \sin\left(\underbrace{\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right)}_{\substack{mittleres \\ \omega}} \cdot t\right)$$

Graphische Darstellung der Schwebung:

$$Hüllkurve = 2A \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \cdot t\right)$$



$$2A \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \cdot t\right) \cdot \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \cdot t\right)$$

Diskussion:

- Bei der Überlagerung zweier Schwingungen bei denen ω_1 ungefähr gleich ω_2 , erhält man eine Sinusschwingung der Kreisfrequenz $\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\right)$ (= Durchschnittskreisfrequenz). Die Amplitude ändert sich periodisch mit der Zeit { } und zwar mit der halben Differenzkreisfrequenz $\cos(\frac{\omega_1-\omega_2}{2})$.
- Man "beobachtet" (hört) die mittlere Kreisfrequenz bzw. Frequenz (Umrechnung $\omega = 2\pi \cdot f$)
- Pro Periode der Hüllkurve gibt es je zwei Maxima und zwei Minima.
- Handelt es sich um Schall, so hört man also einen Ton der Frequenz $\left(\frac{f_1+f_2}{2}\right)$, der $(f_1 - f_2)$-mal pro Sekunde lauter und leiser wird. ($\| f_1 - f_2 \| = f_{Schwebung}$ bzw. Schwebefrequenz, mit der sich der Betrag der Einhüllenden verändert.)
- Die Periode der Hüllkurve wird umso länger, bzw. die Schwebungsfrequenz umso kleiner je besser die beiden Frequenzen übereinstimmen.
- Die Herleitung erfolgte für zwei Schwingungen gleicher Amplitude. Aus dem Zeigerdiagramm lässt sich aber leicht ableiten, dass für Schwingungen unterschiedlicher Amplitude die Hüllkurve Engstellen mit einer Gesamtamplitude A = 2*(A_1 - A_2) statt Nullstellen aufweist.

Anwendungen:
Zum Stimmen von Musikinstrumenten wird die entsprechende Einstellung solange verändern, bis man zusammen mit einem Referenzton (bspw. einer Stimmgabel) keine Schwebung mehr wahrnimmt.
Zur Erzeugung spezieller Klänge bei Musikinstrumenten bei welchen zwei Tonquellen eine Schwebung erzeugen. (z.B. Tremoloharmonika (Wiener Stimmung) mit zwei leicht unterschiedlichen Zungen pro Ton)
Die Vermessung von Schwebungssignalen kann auch zur Messung von ansonsten (für das Messgerät) zu hohen Frequenzen genutzt werden. Dazu ist allerdings eine Signalquelle mit sehr stabiler und präziser Frequenz notwendig. (z.B. Der Frequenzkamm eines Femtosekundenlasers erlaubt Signale mit 10^{15} Hz zu messen)

B 12.10. Hausübung: Simulation der Überlagerung von Schwingungen (a. & b. ohne Zeitlupe):
Beobachte bei allen 4 Punkten das Zeigerdiagramm auch in Parallelogramm-Darstellung.
a. Konstruktive Interferenz einstellen A_1=A_2= 3, f_1=f_2= 0,2 und dabei Phasenverschiebung variieren φ = [-2π, 2π] über Destruktive wieder zu Konstruktiver Interferenz. **b**. mit A_2 = 2 wiederholen
c. Schwebung A_1 = A_2 = 3; f1 = 1,75 und f2 = [1,8...2] variieren; **d.** mit A_2= 2 wiederholen
screenshots: mit φ = (#/13-13) [n π] und f2 = 1,9 und für a-d ausdrucken.
http://schulphysikwiki.de/index.php/%C3%9Cberlagerung_von_harmonischen_Schwingungen_(Fouriersyntese)

Schwingungen gleicher Richtung aber stark unterschiedlicher Frequenz:

Satz von Fourier:

Jede periodische Schwingung mit Periodendauer τ lässt sich eindeutig als Überlagerung von harmonischen Schwingungen beschreiben. Die Grundschwingung hat die Frequenz $f_1 = \frac{1}{\tau}$ (tiefste Frequenz) die Oberschwingungen haben ganzzahlige Vielfache davon. $f_2 = 2 \cdot f_1$, $f_3 = 3 \cdot f_1$, usw.

Mathematische Formulierung:

Sei $g(t)$ eine beliebige periodische Funktion mit der Periodendauer τ, wobei $\omega = \frac{2\pi}{\tau}$ $\left(\text{bzw. f} = \frac{1}{\tau}\right)$ so gilt:

$$g(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot \cos(n \cdot \omega t + \varphi_n) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(n \cdot \omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin(n \cdot \omega t)$$

Diese Reihe nennt man Fourierreihe, wobei die a_n und b_n Fourierkoeffizienten genannt werden. Beachte: $n \cdot \omega = \omega_n$ die also n-te Kreisfrequenz = n-mal die Grundkreisfrequenz ω_1.

Wenn durch Überlagerung von harmonischen Schwingungen eine neue Schwingung aufgebaut wird, spricht man von Fouriersynthese, bei der Zerlegung einer Schwingung in ihre harmonischen Einzelteile spricht man von Fourieranalyse.

Je mehr dieser Koeffizienten bekannt sind, umso besser nähert sich die Fourierreihe (Überlagerung von Schwingungen) der Funktion g(t) an.

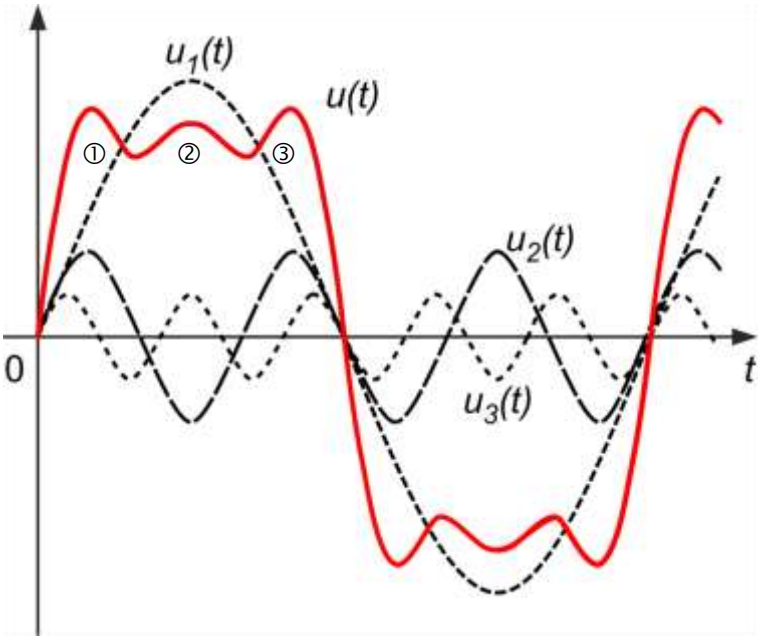
Beispiel Rechteckfunktion:

Wir versuchen ein Rechteckfunktion auf zubauen (Fouriersynthese). Wir beginnen mit $u_1 = a_1 \sin(\omega_1 t)$. An den Stellen ① und ③ haben wir an eine zu kleine Auslenkung, an der Stelle ② eine zu große.

Durch Hinzufügen von $\cos \omega_1 t$ oder $\sin(2\omega_1 t)$ wird die Situation nicht verbessert.

Wohl aber durch Hinzufügen von $u_2 = a_2 \sin(3\omega_1 t)$.

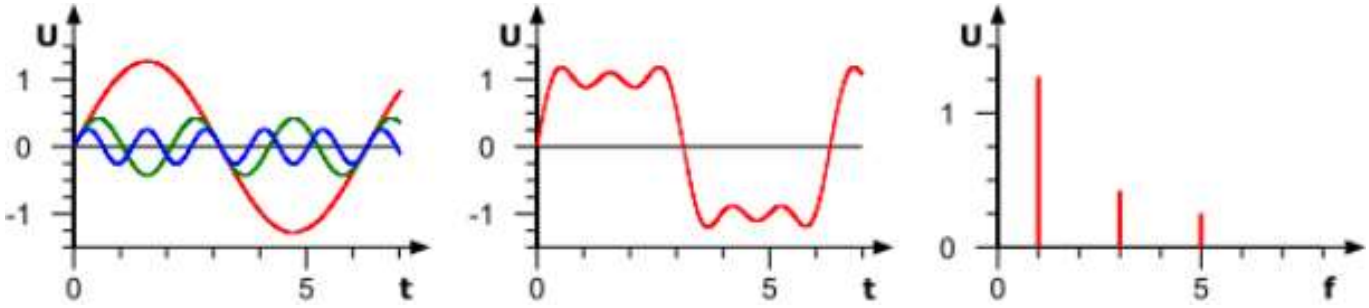
Das bedeutet durch Überlagerung von $a_1 u_1(t), a_2 u_3(t)$ und $a_3 u_5(t)$ ergibt sich $u(t)$. Diese Funktion ist einer Rechteckfunktion schon recht ähnlich (siehe Abbildung).



Durch Überlagerung von (unendlich) vielen harmonischen Schwingungen geeigneter Frequenz und Amplitude, erhält man schlussendlich die Rechteckschwingung.

Fourierspektrum der Rechteckfunktion:

Trägt man die den Wert des Fourierkoeffizienten a_n (=Amplitude der n-ten Sinus-Schwingung) an der Stelle $\omega_n$in ein Diagramm ein, so erhält man das Fourierspektrum. Also welche Schwingungen mit welcher Stärke (Amplitude) muss man addieren, um die gewünschte Schwingung g(t) zu erhalten (siehe Abbildung).



siehe dazu Abbildung am Ende der Seite: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung

Beispiel Sägezahnfunktion:
http://agis-www.informatik.uni-hamburg.de/WissPro/auditives/archive/M-AuditiverSinn/kapitel1/fourier.html

Anwendungen:

Klangfarbe:

Selbst dann, wenn verschiedene Instrumente exakt denselben Ton spielen, klingen sie sehr unterschiedlich. Die Frequenz der Grundschwingung ist bei allen Instrumenten die selbe, aber die Spektren der Oberschwingungen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Das Spektrum der Oberschwingungen ist verantwortlich für die Klangfarbe eines Instrumentes.

Vergleich der Frequenzspektren von Stimmgabel, Horn und Klarinette:
https://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-wellen/versuche/fourier-analyse-und-synthese

E-Piano:

Wenn man eine elektronische Orgel (E-piano) bauen will, versucht man alle Oberschwingungen eines guten, bestehenden Instrumentes möglichst exakt nachzubilden. Also z.B. eines sehr guten realen Klavieres. Man kann aber auch andere Obertöne zum Grundton addieren und das E-piano klingt dann wie eine Orgel oder eine Trompete etc.

link zu einer Vorlesung mit guten Bildern:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2hMq7w_rsAhUSMewKHYYbAHwQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.physik.uni-muenchen.de%2Flehre%2Fvorlesungen%2Fwise_18_19%2FE3-Optik%2Fvorlesung%2Fvorlesungsdokumente%2FVorlesung_04.pdf&usg=AOvVaw2LECPISSmBcip9e7h9ArSW